

ANEXO TÉCNICO

Resolución

Por la cual se fijan los métodos y las condiciones de elaboración y presentación de avalúos conforme al capítulo 3 del título 2 del Decreto 1170 de 2015 y se establecen otras disposiciones

2026

Instituto Geográfico Agustín Codazzi

 Carrera 30 No. 48 - 51, Bogotá D.C., Colombia

 (+57) 601 653 1888

 www.igac.gov.co

Tabla de contenido

Introducción.....	4
1. Glosario de términos para la gestión valuatoria.....	6
2. Métodos valuatorios	17
2.1. Método de comparación o de mercado	17
2.2. Método de Renta o Capitalización de Ingresos.....	20
2.2.1. Capitalización por Flujo de Caja Descontado (FCD)	20
2.3. Método del costo	22
2.3.1. Vidas útiles de referencia	22
2.3.2. Vida Útil prolongada.....	24
2.3.3. Tabla de Estados de Conservación.....	25
2.3.4. Depreciación	31
2.3.4.1. Depreciación para las Construcciones o Edificaciones y/o anexos constructivos.....	31
2.3.4.2. Determinación del valor actual de una edificación o construcción.	33
2.3.4.3. Cálculo del valor actual de una construcción mediante la tabla de Ross-Heideck.	35
2.4. Método (técnica) Residual	40
3. Procedimientos Específicos.....	40
3.1. Avalúo de Inmuebles Dotaciones o Institucionales	40
3.2. Valoración de Maquinaria o Equipos – Sistemas o métodos de Depreciación	42
4. Avalúos en zonas rurales	45
4.1. Costos unitarios de producción.....	45
4.2. Avalúo del terreno de inmuebles en Zonas Rurales Agropecuarias	50
5. Plusvalía	55
6. Fórmulas de apoyo	56
6.1. Valor de la compensación “a posteriori”	57
6.2. Fórmulas para ajuste por condición de forma	57
7. Referencias bibliográficas	59

Listado de Tablas

<i>Tabla 1. Ejemplo del modelo de FCD</i>	21
<i>Tabla 2. Vidas útiles de referencia</i>	22
<i>Tabla 3. Ejemplos ilustrativos de aplicación de la Vida Útil Prolongada (VUP)</i>	25
<i>Tabla 4. Estados de conservación según Heideck</i>	26
<i>Tabla 5. Descripción de los estados de conservación determinados por Heideck</i>	27
<i>Tabla 6. Depreciación por estado de conservación de Heideck</i>	31
<i>Tabla 7. Coeficientes (K) según estado de conservación de Ross - Heideck</i>	36
<i>Tabla 8. Estados de conservación Ross - Heideck</i>	44
<i>Tabla 9. Modelo costos agrícolas transitorios y permanentes</i>	47
<i>Tabla 10. Modelo costos pecuarios - leche</i>	48
<i>Tabla 11. Modelo costos pecuarios – carne</i>	49
<i>Tabla 12. Modelo de flujo de costos</i>	49
<i>Tabla 13. Costos de producción por ha</i>	51
<i>Tabla 14. Escenarios de precios (precios históricos)</i>	53
<i>Tabla 15. Rendimientos en toneladas por hectárea (ha)</i>	53
<i>Tabla 16. Porcentaje (%) de Participación Renta de la Tierra</i>	54
<i>Tabla 17. Ejemplo de cálculos por capitalización - valor ha</i>	54
<i>Tabla 18. Esquema general para el procedimiento de la estimación del efecto plusvalía</i>	56

Listado de Figuras

<i>Figura 1. Esquema general de la aplicación del Flujo de Caja Descontado (FCD)</i>	20
<i>Figura 2. Esquema general de la aplicación del método técnica residual</i>	40
<i>Figura 3. Construcción de costos</i>	46
<i>Figura 4. Influencia de la forma</i>	57

Introducción

La valuación de inmuebles constituye una actividad técnica fundamental para la toma de decisiones en materia de gestión territorial, adquisición predial, desarrollo urbano y rural, planificación del territorio y ejecución de proyectos de interés público. En este contexto, resulta indispensable contar con metodologías, procedimientos y criterios técnicos que permitan determinar el valor comercial de los inmuebles de manera objetiva, consistente, verificable y acorde con las condiciones del mercado.

La Resolución 620 de 2008 constituye un pilar fundamental de la actividad valuatoria de Colombia desde hace más de quince (15) años, al establecer los procedimientos y metodologías para la elaboración de los avalúos en el territorio nacional, conforme el capítulo 3 del título 2 del Decreto 1170 de 2015. Esta norma sentó las bases para la uniformidad, claridad y unificación de criterios en la estimación del valor comercial de los inmuebles, especialmente en procesos relacionados con la enajenación voluntaria, la expropiación, la declaratoria de utilidad pública y el desarrollo urbano y rural.

Su objetivo principal ha sido garantizar que los avalúos comerciales se realicen mediante procedimientos claros y técnicamente consistentes, de manera que reflejen de forma adecuada el valor comercial de los inmuebles, salvaguardando tanto el interés público como los derechos de los propietarios.

No obstante, la evolución de las dinámicas inmobiliarias, los avances en materia de análisis estadístico y económico, la disponibilidad de nuevas fuentes de información geoespacial, así como el desarrollo de herramientas tecnológicas para la captura, procesamiento y análisis de datos, evidencian que esta actividad, por su carácter dinámico, enfrenta inevitablemente desafíos de actualización. En consecuencia, se hace necesaria la actualización y el fortalecimiento del marco metodológico aplicable a la valoración de inmuebles, con el fin de garantizar la calidad, la transparencia, la consistencia técnica y la uniformidad de los avalúos realizados en Colombia.

De igual manera, la experiencia derivada de la aplicación de los métodos valuatorios establecidos en la Resolución 620 de 2008 ha permitido identificar oportunidades de mejora orientadas a fortalecer la consistencia técnica de los avalúos, optimizar la aplicación de los métodos de valoración y promover una mayor armonización con las mejores prácticas nacionales e internacionales. Este proceso ha permitido profundizar en la comprensión de las condiciones bajo las cuales cada método resulta técnicamente procedente, así como en aquellas situaciones en las que su aplicación presenta limitaciones. En este sentido, la actualización metodológica busca incorporar criterios, parámetros y procedimientos técnicos más precisos y consistentes, que permitan ajustar y replantear algunos

procedimientos cuya utilización en la práctica ha sido escasa o cuya efectividad no ha resultado plenamente satisfactoria.

En virtud de lo expuesto, la modificación de la Resolución IGAC 620 de 2008 tiene como objetivo principal armonizar, actualizar, mejorar y optimizar el marco técnico y metodológico de avalúos de inmuebles en Colombia, asegurando que los procedimientos, métodos y criterios respondan a los estándares internacionales y a las capacidades que ofrecen las nuevas tecnologías disponibles para la captura, el procesamiento y análisis de la información. De esta manera, se busca garantizar e incrementar la calidad, la transparencia, la objetividad y la trazabilidad de los avalúos, contribuyendo a una determinación más precisa del valor de los inmuebles en el marco de la justicia económica en los procesos de adquisición pública.

El presente anexo técnico incorpora definiciones y conceptos técnicos que facilitan la interpretación y aplicación uniforme de las disposiciones contenidas en la correspondiente resolución, promoviendo una adecuada articulación con el marco normativo vigente, como lo es la Ley 1673 de 2013, los estándares internacionales de valoración aplicables, entre otras.

Asimismo, desarrolla los aspectos técnicos relacionados con la aplicación de los métodos valuatorios, los procedimientos para la obtención y análisis de la información, los criterios de cálculo y las disposiciones complementarias necesarias para la determinación del valor comercial de los inmuebles.

1. Glosario de términos para la gestión valuatoria.

Afectación: limitación transitoria o permanente que se impone al uso, goce o disfrute de un predio o un bien inmueble, por el hecho de ser destinado total o parcialmente a la ejecución de obras de utilidad pública e interés social.

Aforo: concepto relacionado con la actividad pecuaria - capacidad de carga. Medida de disponibilidad de pasto o forraje en un área determinada, lo que permite determinar cuántos animales se pueden alimentar en la misma. Se expresa en kg de materia verde o seca por metro cuadrado (Kg/m²).

Anexo constructivo: son construcciones accesorias, complementarias o secundarias a la edificación principal, destinadas a ampliar su funcionalidad o apoyar actividades específicas del inmueble. Se caracterizan por ser independientes o parcialmente integrados a la estructura principal, con materiales y acabados que pueden diferir de la edificación base, pero que forman parte del conjunto inmobiliario

Aprovechamiento del suelo o aprovechamiento urbanístico: número de metros cuadrados de edificación para un determinado uso que la norma urbanística autoriza en un predio.

Aprovechamiento sostenible: corresponde al uso de los componentes de la biodiversidad de un modo y a un ritmo que no ocasione su disminución o degradación a largo plazo alterando los atributos básicos de composición, estructura y función, con lo cual se mantienen las posibilidades de esta de satisfacer las necesidades y las aspiraciones de las generaciones actuales y futuras.

Área bruta: es el área total del predio o predios objeto de la licencia de urbanización o delimitado(s) por un plan parcial.

Áreas de cesión (Obligatoria en actuaciones de urbanización en suelo urbano y de expansión urbana): son cargas locales de la urbanización y comprenden las áreas de terreno con destino a la construcción de redes secundarias y domiciliarias de servicios públicos, vías locales, equipamientos colectivos y espacio público para parques y zonas verdes que se deben transferir a los municipios y distritos para que se incorporen al espacio público, cómo contraprestación a los derechos de construcción y desarrollo que se otorgan en las licencias de urbanización.

Áreas Homogéneas de Tierra (AHT): área rural con condiciones similares en cuanto a clima, relieve, material parental y características internas de los suelos, que expresan la capacidad productiva de la tierra por medio de un valor potencial.

Área libre aprovechable: se entiende por área libre aprovechable la porción determinada de un bien fiscal o de uso público, de propiedad de una entidad pública superficiante, que puede ser objeto de explotación económica mediante la constitución del Derecho Real Accesorio de Superficie, sin afectar la destinación, el uso público o la prestación del servicio en el inmueble base sobre el cual se constituye. Podrá localizarse a nivel de terreno, vuelo o subsuelo, siempre que su utilización resulte compatible con los instrumentos de ordenamiento territorial y con las condiciones técnicas, urbanísticas y jurídicas del inmueble base.

Área neta urbanizable: área resultante de descontar del área bruta, las áreas para la localización de la infraestructura para el sistema vial principal y de transporte, las redes primarias de servicios públicos domiciliarios y las áreas de conservación y protección de los recursos naturales y paisajísticos.

Área objeto de la participación en la plusvalía: número total de metros cuadrados que se considerará como objeto de la participación en la plusvalía será, para el caso de cada inmueble, igual al área total del mismo destinada al nuevo uso o mejor aprovechamiento, descontada la superficie correspondiente a las cesiones urbanísticas obligatorias para espacio público de la ciudad, así como el área de eventuales afectaciones sobre el inmueble en razón del plan vial u otras obras públicas, las cuales deben estar contempladas en el plan de ordenamiento o en los instrumentos que lo desarrollen.

Área privada construida: extensión superficiaria cubierta de cada bien privado, excluyendo los bienes comunes localizados dentro de sus linderos, de conformidad con las normas legales.

Área privada libre: extensión superficiaria privada semi descubierta o descubierta excluyendo los bienes comunes localizados dentro de sus linderos, de conformidad con las normas legales.

Área útil: área resultante de restarle al área neta urbanizable, el área correspondiente a las zonas de cesión obligatoria para vías locales, espacio público y equipamientos propios de la urbanización.

Avaluador: persona natural, que posee la formación debidamente reconocida para llevar a cabo la valuación de un tipo de bienes y que se encuentra inscrita ante el Registro Abierto de Avaluadores.

Avalúo Comercial: Es el precio más probable por el cual un predio se ofertaría en un mercado donde el comprador y el vendedor actuarían libremente, sabiendo las condiciones físicas y jurídicas que afectan el bien.

Avalúo retroactivo: determinación del valor de un inmueble en una fecha específica del pasado, considerando las condiciones de mercado (oferta, demanda, precios comparables) y el estado físico del inmueble tal como se encontraban en esa fecha histórica. El avalúo retroactivo busca reconstruir el valor real del activo en el momento preciso al que se refiere la solicitud, sin influencia de eventos o cambios posteriores.

Canon o valor de arrendamiento: precio mensual que se paga por el arrendamiento o alquiler de un inmueble.

Capacidad de carga: número de unidades de ganado que se puede mantener en condiciones óptimas de producción sostenible por hectárea. Este valor está en función de la variedad del pasto, de las condiciones climáticas y agrológicas del suelo.

Capex: corresponde a la inversión destinada a adquirir, mejorar o mantener los bienes de capital, incluyendo infraestructura, maquinaria, herramientas, tecnología y también ciertos activos intangibles que contribuyen a sostener o ampliar la capacidad y las ganancias de las actividades productivas.

Características del cultivo: son las condiciones propias del área de investigación que hacen referencia a ciclo productivo en meses o años, inicio de cosecha en meses o años, densidad de siembra (marco de plantación) obtenido de la distancia entre plantas, para los cultivos de larga duración (semipermanentes y permanentes), tiempo de sostenimiento y de cosecha, propias de la variedad sembrada y el sistema productivo adoptado

Cargas generales o estructurantes: las cargas correspondientes al costo de la infraestructura vial principal y redes matrices de servicios públicos se distribuirán entre los propietarios de toda el área beneficiaria de las mismas y deberán ser recuperados mediante tarifas, contribución de valorización, participación en plusvalía, impuesto predial, o cualquier otro sistema que garantice el reparto equitativo de las cargas y beneficios de las actuaciones y que cumpla con lo dispuesto en el artículo 338 de la Constitución Política.

Cargas locales: son las cargas locales de la urbanización que serán objeto de reparto entre los propietarios de inmuebles de las unidades de actuación urbanística del plan parcial, incluirán entre otros componentes las cesiones y la realización de obras públicas correspondientes a redes secundarias y domiciliarias de servicios públicos de acueducto, alcantarillado, energía y teléfonos, así como las cesiones para parques y zonas verdes, vías vehiculares y peatonales y para la dotación de los equipamientos comunitarios.

Ciclo productivo (agrícola): periodo de tiempo en el que se lleva a cabo el ciclo de crecimiento de algún cultivo en específico desde el inicio y hasta el fin de este (desde la preparación del suelo hasta la cosecha y, en algunos casos, la poscosecha), depende del

ciclo vegetativo de la especie, así como de las condiciones climáticas del lugar donde se establece.

Comparabilidad: cualidad de un bien inmueble para ser confrontado técnica y económicamente con otros bienes referentes, denominados ofertas o transacciones con el fin de determinar su valor comercial. Esta noción no implica identidad absoluta, sino la existencia de similitudes sustanciales en los atributos que el mercado valora.

Compensación: acto que busca resarcir un daño o perjuicio de manera objetiva, manteniendo un equilibrio entre el antes y el después de la ejecución de la obra, debe ser valorable, cuantificable y que no hacen parte de la indemnización. Son facultativas del ejecutor de la actividad de utilidad pública.

Concepto de uso del suelo: dictamen escrito por medio del cual el curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente para expedir licencias o la oficina de planeación o la que haga sus veces, informa al interesado sobre el uso o usos permitidos en un predio o edificación, de conformidad con las normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial y los instrumentos que lo desarrollen. La expedición de estos conceptos no otorga derechos ni obligaciones a su peticionario y no modifica los derechos conferidos mediante licencias que estén vigentes o que hayan sido ejecutadas.

Conservación ambiental: es la conservación in situ de los ecosistemas y los hábitats naturales y el mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de especies en su entorno natural y, en el caso de las especies domesticadas y cultivadas, en los entornos en que hayan desarrollado sus propiedades específicas. La conservación in situ hace referencia a la preservación, restauración, uso sostenible y conocimiento de la biodiversidad.

Control de calidad del avalúo: conjunto de mecanismos, estrategias y procedimientos operativos implementados para garantizar que el avalúo cumpla con estándares de excelencia, seguridad y normativas del sector.

Costos de producción: consisten en todas las erogaciones de efectivo o consumo de recursos necesarios como factores de producción para el desarrollo de la actividad agropecuaria.

Costos de producción del cultivo: es la suma de los gastos necesarios (insumos, mano de obra, servicios y capital) utilizados para sembrar, mantener y cosechar un cultivo. Se expresa en pesos por hectárea por ciclo de cultivo (\$/ha/ciclo – año). Debe determinar toda la inversión realizada en costos directos (operativos) e indirectos (administrativos y

financieros), en cultivos permanentes, discrimina la inversión en etapas de establecimiento, e improductiva (formación del cultivo) y los costos de mantenimiento en etapa productiva.

Cultivos permanentes: corresponde a aquellos cultivos cuyo ciclo vegetativo genera varias cosechas y no se requiere volver a plantarlos después de cada una de ellas para seguir siendo productivos.

Cultivos transitorios: denominados también como temporales son aquellos en cuyo ciclo vegetativo solo produce una cosecha y para volver a producir necesitan ser replantados.

Deflactar: proceso mediante el cual se ajustan valores monetarios de diferentes periodos para llevarlos a precios constantes, eliminando el efecto de la inflación. Consiste en aplicar un índice de precios (como el IPC u otro índice oficial) para convertir valores nominales en valores reales o constantes, permitiendo compararlos en términos homogéneos y reflejar únicamente las variaciones reales o en pesos constantes.

Densidad de siembra: número de plantas por hectárea sembradas en un área de terreno en condiciones normales de producción. Usualmente es determinado en función de la variedad del cultivo y el grado de tecnificación. Para definir este dato se podrán tener como referencia las fichas técnicas emitidas por las federaciones de productores, UMATA, el Ministerio de Agricultura o los laboratorios especializados que desarrollan y producen las semillas.

Depreciación: en las edificaciones es el proceso mediante el cual se cuantifica la pérdida de valor del costo de reposición a nuevo de una construcción, atribuible al deterioro físico derivado de la edad y el uso. Su estimación tiene como propósito determinar el valor actual de la construcción, considerando su estado de conservación, vida útil.

Edificabilidad: potencial constructivo de un predio, en función de la correcta aplicación de los índices de construcción y ocupación y demás normas volumétricas, establecidos por la norma urbanística vigente.

Enajenación voluntaria: etapa del proceso de adquisición predial por motivos de utilidad pública, interés social y casos donde el marco jurídico aplique, en virtud de la cual, previo acuerdo de voluntades, se logra la transferencia del respectivo bien, mediante la suscripción de un contrato de compraventa por escritura pública debidamente registrada.

Encargo valuatorio: es la norma jurídica y el marco procedimental que fundamenta la solicitud de un avalúo comercial y determina el proceso específico del cual hará parte. Este encuadre normativo establece las reglas, recursos y términos aplicables para la elaboración del avalúo y para su eventual revisión, aclaración o impugnación, definiendo así el alcance, las obligaciones y las condiciones bajo las cuales el evaluador debe desarrollar su labor.

Estado de conservación: se refiere al estado físico actual de los elementos que conforman la construcción (estructura, instalaciones, cubierta, acabados, entre otros), en concordancia con la edad y el grado de mantenimiento.

Estado fitosanitario: es la condición sanitaria en la que se encuentra un cultivo respecto a la presencia o nivel de afectación de factores bióticos (plagas, enfermedades) o abióticos (climáticos, Nutricionales o de suelos) que afecten la productividad y calidad de la producción.

Factibilidad de un proyecto inmobiliario: es el análisis integral que determina si un proyecto de construcción o desarrollo es viable técnica, legal, comercial y financieramente.

Gastos de operación: también conocidos como OPEX, que significa Operational Expenditure, o "gastos operativos" en español. Como su nombre indica, se refiere a las inversiones en bienes operativos.

Identificador catastral: es un código único alfanumérico asignado a un bien inmueble en la base de datos catastral.

Índice de construcción: número máximo de veces que la superficie de un terreno puede convertirse por definición normativa en área construida y, se expresa por el cociente que resulta de dividir el área permitida de construcción por el área total de un predio.

Índice de ocupación: proporción del área de suelo que puede ser ocupada por edificación en primer piso bajo cubierta y, se expresa por el cociente que resulta de dividir el área que puede ser ocupada por edificación en primer piso bajo cubierta por el área total del predio.

Ingreso bruto: son la suma total de todos los ingresos recibidos durante un periodo de tiempo determinado. Cuando se habla de "brutos", significa que no están afectados ni disminuidos por ningún concepto.

Inmueble: (inmuebles, fincas o bienes raíces) son las cosas que no pueden transportarse de un lugar a otro; como las tierras y minas, y las que adhieren permanentemente a ellas, como los edificios, los árboles. Las casas y veredas se llaman predios o fundos.

Inmueble comparable (en el contexto del análisis del mercado inmobiliario): Es aquel inmueble que, a pesar de presentar diferencias en sus características físicas, de escala o de uso actual con respecto al inmueble objeto de avalúo, posee una equivalencia en su comportamiento económico, su localización territorial o su potencial de desarrollo bajo la norma urbanística vigente, lo que permite extraer, aislar y determinar técnicamente el valor del inmueble de acuerdo con su naturaleza jurídica.

En inmuebles no sometidos a propiedad horizontal (NPH): Toda vez que el objeto del análisis de mercado sea establecer estrictamente el valor del terreno, y entendiendo que los inmuebles NPH se pueden descomponer o desagregar físicamente en sus componentes de valor (terreno y construcción), se considerará comparable aquel inmueble con tipología constructiva o uso actual diferente al del objeto de avalúo, siempre que comparta la norma urbanística (usos y edificabilidad), localización y características de terreno similares.

Inmueble matriz: es el inmueble original que sirve de base para dividirlo en parcelas, lotes o unidades independientes.

Inmueble semejante o similar (en el contexto del análisis del mercado inmobiliario):

Es aquel inmueble que presenta parecido, identidad y correspondencia directa en sus variables físicas, geométricas, de uso, de destinación y de localización con respecto al inmueble objeto de avalúo. Se entenderá que existe similitud cuando los referentes del mercado actúan como sustitutos directos del bien tasado, compartiendo de forma homogénea variables tales como: Destinación, uso actual y actividad económica; características físicas, tipología constructiva, edad, estado de conservación y calidad de los acabados; rangos de área y conformación predial semejantes.

Instalaciones especiales: son aquellos elementos fijos, funcionales y complementarios a la edificación que no hacen parte de la estructura básica, pero que incrementan su capacidad operativa, técnica o de servicio. Corresponden a sistemas, equipos o dotaciones que requieren montaje especializado, cumplen funciones específicas y aportan valor al inmueble por su permanencia y utilidad.

Mejora: es la construcción, edificación, cultivo o adecuación al terreno instalada por una persona natural o jurídica sobre un predio que no le pertenece.

Naturaleza del mercado (inmobiliario): corresponde al conjunto de condiciones, comportamientos y dinámicas que caracterizan la forma en que se ofertan, negocian y transan los inmuebles. Comprende el grado de homogeneidad u heterogeneidad del mercado, la disponibilidad y calidad de la información, la forma en que los diferentes actores (propietarios, agentes inmobiliarios, etc.) fijan precios, la velocidad y frecuencia de las transacciones, las motivaciones de compradores y vendedores, y las particularidades propias del entorno económico.

Normas urbanísticas. Las normas urbanísticas regulan el uso, la ocupación y el aprovechamiento del suelo y definen la naturaleza y las consecuencias de las actuaciones urbanísticas indispensables para la administración de estos procesos. Estas normas estarán jerarquizadas de acuerdo con los criterios de prevalencia establecidos en la Ley

902 de 2004 (la cual modifica el artículo 15 de la Ley 388 de 1997), así: Normas urbanísticas estructurales, normas urbanísticas generales y normas complementarias.

Número Predial Nacional – NPN: es el código numérico de treinta (30) dígitos, que se le asigna a cada predio para su identificación en la base de datos catastral de acuerdo con la estructura definida por el IGAC.

Obsolescencia: proceso por el que un producto o un equipo queda obsoleto como resultado de los avances tecnológicos.

Oferta: en el contexto inmobiliario, se entiende como la cantidad y variedad de bienes inmuebles puestos a disposición del mercado para su venta o alquiler en un momento determinado. Representa la disponibilidad de unidades inmobiliarias que los propietarios o promotores están dispuestos a comercializar.

Oferta (valor de oferta): se refiere a la propuesta formal de venta o arrendamiento de un inmueble en el mercado inmobiliario. Representa el precio inicial solicitado por el propietario para disponer de su propiedad, la cual suele estar sujeta a negociaciones antes de concretar la transacción final

Plan de Ordenamiento Territorial: instrumento básico para desarrollar el proceso de ordenamiento del territorio municipal. Se define como el conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo. Los planes de ordenamiento del territorio se denominarán:

- a) Planes de ordenamiento territorial (POT): elaborados y adoptados por las autoridades de los distritos y municipios con población superior a los 100.000 habitantes;
- b) Planes básicos de ordenamiento territorial (PBOT): elaborados y adoptados por las autoridades de los municipios con población entre 30.000 y 100.000 habitantes;
- c) Esquemas de ordenamiento territorial (EOT): elaborados y adoptados por las autoridades de los municipios con población inferior a los 30.000 habitantes.

Plantación forestal: cultivo permanente de especies maderables con fines comerciales.

Porcentaje de negociación: margen de variación entre el precio inicial que solicita el vendedor por un inmueble y el precio final acordado en la transacción

Propietario: titular del derecho real de dominio o propiedad en virtud de un acto o negocio jurídico válido inscrito en el Registro de Instrumentos Públicos.

Régimen de Propiedad Horizontal: sistema jurídico que regula el sometimiento a propiedad horizontal de un edificio o conjunto, construido o por construirse.

Registro Abierto de Avaluadores – RAA: protocolo a cargo de la Entidad Reconocida Autorregulación de Avaluadores en donde se inscribe, conserva y actualiza información de los avaluadores, de conformidad con lo establecido en la ley.

Rendimientos: corresponde a la producción física por unidad de superficie (Hectárea), expresada en kilogramos cosechados o según el índice de desempeño productivo en el caso de alternativas pecuarias.

Servidumbre (servidumbre predial o simple servidumbre): es un gravamen impuesto sobre un predio, en utilidad de otro predio de distinto dueño.

SIPSA: Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario. Este sistema generado por el DANE es el encargado de informar los precios mayoristas de los productos agroalimentarios que se comercializan en el país, así como la información de insumos y factores asociados a la producción agrícola y el nivel de abastecimiento de alimentos en las ciudades.

Solicitante: corresponde a las entidades, personas naturales o jurídicas interesadas en la elaboración del avalúo, quienes presentan formalmente la solicitud por escrito y aportan los documentos, soportes, insumos y demás evidencias requeridas para la elaboración del avalúo comercial.

Tasa de capitalización: parámetro que permite convertir un ingreso estabilizado en un valor presente, expresando la relación entre los ingresos esperados de un inmueble y su valor económico. La tasa de capitalización sintetiza el comportamiento del mercado inmobiliario, la percepción de riesgo y la rentabilidad esperada, permitiendo transformar un flujo de ingresos en un valor económico coherente con las condiciones del mercado.

Tasa de descuento: es el porcentaje que actualiza los flujos futuros a valor presente, incorporando el riesgo y el rendimiento mínimo esperado de la inversión inmobiliaria. A través de un parámetro financiero que se aplica a los flujos netos de efectivo futuros para convertirlos en su valor presente, reflejando el nivel de riesgo asociado a la actividad económica del inmueble y el rendimiento mínimo esperado por un inversionista.

Tasa de Riesgo sectorial: es la incertidumbre asociada al desempeño económico, operativo y regulatorio del sector o actividad económica en el que se desarrolla un proyecto inmobiliario. Refleja la probabilidad de que factores propios del sector; como cambios en la demanda, variaciones en precios, ciclos económicos, competencia, regulación, costos

operativos o estabilidad del negocio afecten la capacidad del proyecto para generar ingresos sostenibles y alcanzar la rentabilidad esperada.

Tasa Interna de Retorno (TIR): es uno de los indicadores financieros más utilizados para analizar la rentabilidad de una inversión o de un proyecto empresarial. Permite estimar qué rendimiento puede generar una inversión teniendo en cuenta los flujos de caja que se esperan a lo largo del tiempo.

Tasa de interés: se refiere al porcentaje aplicado al costo o beneficio asociado con el uso del dinero en un periodo determinado.

Tasa terminal de capitalización: representa la relación entre el ingreso operativo neto (NOI) esperado en el último año proyectado y el valor de venta estimado del inmueble. Esta tasa permite convertir el ingreso estabilizado del año final en un valor terminal, que refleja el precio razonable que tendría la propiedad en el mercado al cierre del periodo analizado.

Terreno útil urbanizado (lote urbanizado): es el que cuenta con las acometidas domiciliarias de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y energía, vías de acceso y espacios públicos conforme a la normatividad urbanística de cada municipio.

Tipología constructiva: clasificación de las unidades de construcción de acuerdo con sus características físicas asociados a elementos estructurales y arquitectónicos, las cuales se clasifican en: Estructuras de tipo residencial, comercial, industrial, institucional, estructuras asociadas a predios en edificios, estructuras relacionadas con predios de conservación.

Transacción (inmobiliaria): se refiere a la compraventa o arrendamiento formalizado de un inmueble, cuya operación legal y económica se ha ejecutado bajo el precio acordado entre las partes.

Unidad de Gran Ganado (UGG): corresponde a la unidad de medida de referencia para determinar la capacidad de carga de animales en un terreno, equivale al peso vivo de un animal adulto de 450 kg de peso vivo/ha.

Uso Compatible o Complementario: es aquel que no se opone al principal y concuerda con la potencialidad, productividad y protección del suelo y demás recursos naturales conexos.

Uso Condicionado o Restringido: uso que presenta algún grado de incompatibilidad urbanística y/o ambiental que se puede controlar de acuerdo con las condiciones que impongan las normas urbanísticas y ambientales correspondientes.

Uso del Suelo: es la destinación asignada al suelo por el plan de ordenamiento territorial o los instrumentos que lo desarrollen o complementen, de conformidad con las actividades que se puedan desarrollar sobre el mismo. Los usos pueden ser principales, compatibles, complementarios, restringidos y prohibidos. Cuando un uso no haya sido clasificado como principal, compatible, complementario o restringido se entenderá prohibido

Uso incompatible: es aquel que por su impacto negativo no puede ser desarrollado ni coexistir con otros usos definidos como principales, complementarios, compatibles, restringidos o mezclados entre sí en las áreas, zonas o sectores donde estos últimos se permitan.

Uso Principal: es el uso deseable que coincide con la función específica de la zona y que ofrece las mayores ventajas para el desarrollo sostenible.

Uso Prohibido: es un uso incompatible con el uso principal de una zona, con los objetivos de conservación ambiental y de planificación ambiental y territorial, y por consiguiente implica graves riesgos de tipo ecológico y/o social.

Utilidad: es el valor neto resultante de los ingresos menos los gastos en que se incurre para la producción del bien.

Utilidad bruta: es la diferencia entre el total de ventas de un artículo y el costo total de su producción y distribución. La utilidad bruta es la diferencia entre el total de ventas de un artículo y el costo total de su producción y distribución.

Utilidad neta: es aquella que se obtiene al restarle todos los costos a todos los ingresos.

Valor comercial: Se entiende por valor comercial de un inmueble el precio más probable por el cual éste se transaría en un mercado donde el comprador y el vendedor actuarían libremente, con el conocimiento de las condiciones físicas y jurídicas que afectan el bien.

Valor integral: el término valor integral se utiliza tanto en el contexto de inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal (PH) como en aquellos que no lo están (NPH). Su aplicación varía según el caso:

- Inmuebles en Propiedad Horizontal (PH): El valor integral unitario es el resultado de dividir el valor total de un avalúo, oferta o transacción entre el área privada (en m²). En este tipo de bienes, dicho valor involucra de forma implícita la proporción equivalente que le corresponde al inmueble sobre las áreas o bienes comunes.
- Inmuebles no sometidos a Propiedad Horizontal (NPH): El valor integral unitario se obtiene al dividir el valor total del avalúo, oferta o transacción entre el área del terreno o el área de construcción, según el caso a analizar.

Valor Potencial (VP): índice numérico utilizado para la valoración de las tierras con fines multipropósito que procura representar su capacidad productiva con base en las características y propiedades agronómicas de los suelos, el clima y el relieve.

2. Métodos valuatorios

En este apartado se presentan procedimientos y parámetros específicos que deben considerarse al momento de aplicar los métodos valuatorios. Asimismo, se incluyen ejemplos de aplicación que permiten comprender, de forma práctica, la correcta implementación de lo establecido.

2.1. Método de comparación o de mercado

Para la correcta aplicación del método de comparación o de mercado, es indispensable que la captura y depuración de la información cumpla con unos contenidos mínimos que permitan verificar la calidad, pertinencia y trazabilidad de los datos utilizados. Estos elementos deben registrarse en tablas legibles que hagan parte del informe técnico.

A continuación, se relacionan los elementos que como mínimo deben contener los estudios de mercado inmobiliario, de manera que las ofertas y/o transacciones tomadas como referencia, cuenten con los atributos necesarios (físicos, productivos, jurídicos, económicos, etc.) para garantizar una depuración adecuada del mercado.

Lo anterior en observancia del principio de accesibilidad y suficiencia de la información, en virtud del cual el evaluador deberá propender por la máxima recolección y verificación de datos relevantes que soporten su análisis. En los eventos donde exista limitación en la evidencia o incompletitud de la información, se deberán consignar de manera explícita las salvedades y observaciones a que haya lugar.

Inmuebles no sometidos a propiedad horizontal (NPH), ubicados en suelo rural:

- Número de oferta (consecutivo).
- Ubicación de la oferta (Municipio y Vereda).
- Fecha de captura.
- Tipo de oferta (Venta, transacción, arriendo).
- Valor de oferta.
- % de Negociación.
- Valor Negociado.
- Área de Terreno (ha).

- Área(s) construidas y anexos constructivos(m²) – Valor unitario y total (cuando aplique).
- Área de Cultivo – Valor unitario por ha y total del cultivo, cuando aplique. (con el detalle que la información lo permita)
- Valor terreno \$/ ha.
- Área o metros lineales de infraestructura, tales como vías internas, canales de riego, pozos profundos, reservorios o lagunas de almacenamiento, etc., cuando aplique. (con el detalle que la información lo permita).
- Norma urbanística - Determinantes ambientales. (con el detalle que la información lo permita).
- Clases de suelos y AHT con sus valores potenciales. (con el detalle que la información lo permita).
- Registro fotográfico.
- Observaciones y/o descripción del predio ofertado.
- Coordenadas Geográficas (aproximadas, con el detalle que la información lo permita).
- Teléfono de contacto.
- Enlace URL (cuando aplique).
- Captura de Pantalla (s) de la imagen de la información de la página web, dónde se vea el enlace URL y la mayor información del predio.

Inmuebles no sometidos a propiedad horizontal (NPH), ubicados en suelo urbano:

- Número de oferta (consecutivo).
- Fecha de captura.
- Tipo de inmueble (lote, casa, edificio, apartamento, local, bodega, entre otros).
- Localización (municipio, comuna, localidad, sector, barrio y dirección).
- Coordenadas geográficas (aproximadas, con el detalle que la información lo permita).
- Tipo de dato de mercado (oferta de venta, transacción o arriendo).
- Valor de oferta o pedido.
- Valor negociado o de transacción.
- Porcentaje de negociación.
- Área de terreno (m²).
- Área(s) construida(s) (m²).
- Valor unitario y valor total del terreno.
- Valor unitario y valor total de las construcciones (cuando aplique).
- Norma urbanística.
- Observaciones y/o descripción del dato de mercado.

- Datos de contacto y fuente de información (teléfono, enlace o URL).
- Captura de pantalla de la publicación o de la fuente consultada, que evidencie el dato de mercado.
- Registro fotográfico.

Inmuebles sometidos a propiedad horizontal (PH), ubicados en suelo urbano o suburbano:

- Número de oferta (consecutivo).
- Fecha de captura.
- Tipo de inmueble (apartamento, oficina, local, consultorio, garaje, depósito, entre otros).
- Localización (municipio, comuna, localidad, sector, barrio, dirección y nombre de la copropiedad).
- Coordenadas geográficas (aproximadas, con el detalle que la información lo permita).
- Tipo de dato de mercado (oferta de venta, transacción o arriendo).
- Valor de oferta o pedido.
- Valor negociado o de transacción.
- Porcentaje de negociación.
- Área privada (m²) construida y libres.
- Área de uso exclusivo y/o unidades privadas complementarias (parqueaderos, depósitos u otras, cuando aplique).
- Valor global o unitario de áreas de uso exclusivo y/o unidades privadas complementarias (parqueaderos, depósitos u otras, cuando aplique).
- Valor unitario integral (COP/m²).
- Observaciones y/o descripción del dato de mercado.
- Datos de contacto y fuente de información (teléfono, enlace o URL).
- Captura de pantalla de la publicación o de la fuente consultada, que evidencie el dato de mercado.
- Registro fotográfico.

Nota 1: Para aquellos inmuebles sometidos a propiedad horizontal en la figura de condominio, deberá incluirse entre los elementos descriptivos de los datos de mercado, el área del terreno y su correspondiente unidad de medida.

Nota 2: Para efectos de la presente resolución, el procedimiento denominado homogenización u homologación mediante factores, no es aplicable en la elaboración de los avalúos aquí regulados. Esta restricción metodológica de parte de IGAC no es reciente, se fundamenta en que el uso de factores de ajuste para homogenizar la información del mercado distorsiona la realidad inmobiliaria y genera alteraciones en el valor.

De conformidad con el método de comparación o de mercado, el tratamiento de las ofertas o transacciones de bienes similares o comparables no consiste en un proceso automatizado de homogenización, sino en una rigurosa depuración, clasificación, comparación y análisis de los datos.

2.2. Método de Renta o Capitalización de Ingresos

2.2.1. Capitalización por Flujo de Caja Descontado (FCD)

Cuando se haga uso de este instrumento de análisis financiero, se debe considerar que su estructura refleja el flujo de ingresos y egresos (gastos de operación), donde el valor del inmueble corresponderá a la suma de los valores presentes de los flujos proyectados y del valor terminal.

La aplicación del Flujo de Caja Descontado (FCD), se presenta en términos generales en la Figura 1:

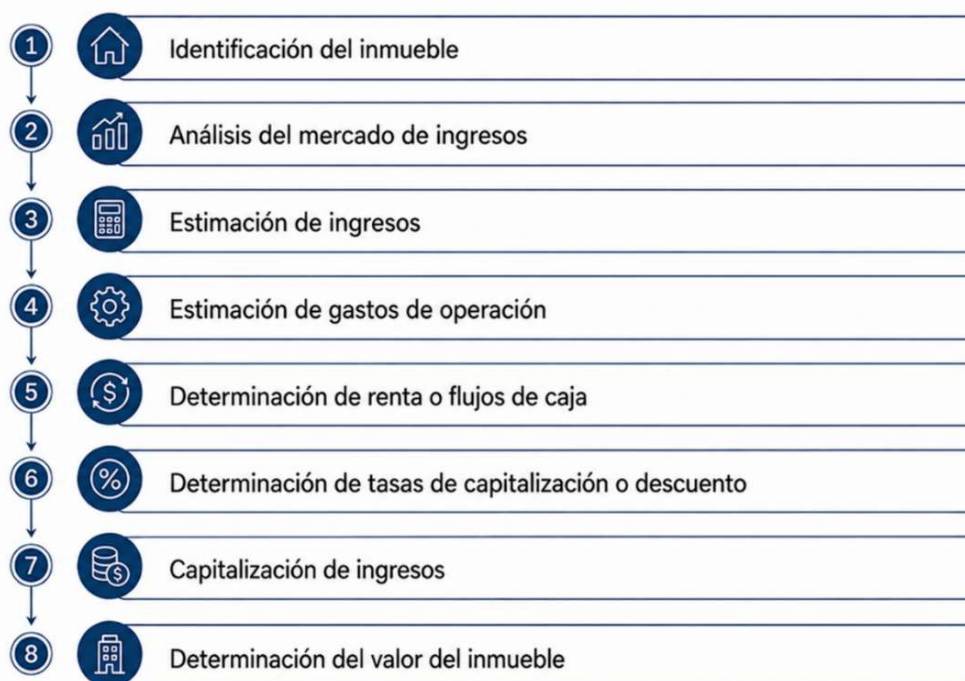


Figura 1. Esquema general de la aplicación del Flujo de Caja Descontado (FCD)

Fuente: Elaboración propia.

A continuación, en la Tabla 1; **Error! No se encuentra el origen de la referencia.** se presenta un ejemplo ilustrativo de un Flujo de Caja Descontado (FCD), el cual corresponde a una estructura de referencia y debe entenderse como un modelo orientador el cual podrá variar según cada caso particular de análisis:

Tabla 1. Ejemplo del modelo de FCD

INFORMACIÓN BASE Y PARAMETROS												
Canon mensual	\$ -											
Impuestos año	\$ -											
Mantenimiento (mes/trimestre/semestre)	\$ -											
Seguros(mes/trimestre/semestre/año)	\$ -											
Administración Mensual	\$ -											
Tasa de descuento	x%											
Proyección a:	x años											
Incremento canon anual:	xxx											
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	
INGRESOS - I	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Ingresos por arrendamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Vacancia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Pérdidas por no pago	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Total, Ingreso efectivo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
EGRESOS - E												
Impuesto predial	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Mantenimiento y reparaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Seguros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Gastos de administración	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Comisión por administración inmobiliaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Otros gastos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Total, Egresos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Ingreso Neto Operativo (I - E)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
VPN flujo	\$0											
VPN a perpetuidad (Valor Terminal)	\$0											
VALOR COMERCIAL	\$0											

Fuente: Elaboración propia

2.3. Método del costo

2.3.1. Vidas útiles de referencia

Las vidas útiles de referencia de las edificaciones o construcciones podrán adoptarse de acuerdo con la siguiente guía o categorización que se presenta en la Tabla 2. Sin embargo, ello no exime al evaluador de la responsabilidad de realizar la correspondiente investigación, interpretación, análisis y sustentación técnica que soporten su aplicación.

Tabla 2. Vidas útiles de referencia

Categoría de edificaciones	Tope vida útil normal o de referencia (AÑOS)	Descripción
Temporales – (Desmontables)	5	Construcciones no permanentes, oficinas tipo sala de ventas, edificios de exhibición y demás construcciones provisionales.
Vida Corta	30	Desde construcciones en materiales de desecho hasta construcciones con estructura en madera ordinaria, bahareque tradicional sin cubierta, vías y zonas duras de bajas a regulares especificaciones.
Vida Media	50	Construcciones con estructura en madera tratada con cubierta, edificaciones prefabricadas, vías y zonas duras de buenas especificaciones. Construcciones de adobe o madera en general. Galpones de madera o estructura metálica. Otras construcciones tipo caminos, puentes, túneles.
Vida Larga	70	Edificaciones con sistemas constructivos en cimentación ciclópea, muros de carga, y/o material pétreo, albañilería de ladrillo, bloque de arcilla y bloque de cemento con o sin losas. Bahareque estructural, con sistemas constructivos aporticados incluido en la norma NSR vigente en Colombia. Estructura metálica tipo liviana de bajas o medianas especificaciones, no sismorresistente.
Permanentes	100	Edificaciones con sistemas aporticados o marcos rígidos compuestos por columnas, vigas y placas de entrepiso en materiales de concreto, estructura metálica mampostería estructural reforzada o Construcciones en madera tratada de altas especificaciones con anclajes metálicos o sistemas de ensambles que cumplan con las normas sismorresistentes NSR vigente en Colombia
Patrimoniales	>100	Bienes de interés cultural, conservación arquitectónica, históricos, monumentales.



Categoría de edificaciones	Tope vida útil normal o de referencia (AÑOS)	Descripción
Especiales (edificaciones no tradicionales)	0 – n (n=edad sustentada)	Edificaciones especiales o de importancia, con varias tecnologías de construcción, cuya vida útil debe ser sustentada, calculada o técnicamente referenciada. (Cárceles, represas, aeropuertos, murallas, estadios, centros comerciales, arquitectura high tech, Catedrales, vías férreas y otras de características especializadas que puedan ser incluidas en esta categoría)
Prolongada	Vida útil prolongada = Edad + (Vida remanente estimada en función del estado de conservación).	Edificaciones con edades superiores a la vida útil normal según categorías anteriores, las cuales han presentado algún tipo de intervención, remodelación y/o mantenimientos que le han permitido ampliar su vida útil normal.

Fuente: Elaboración propia.

Notas:

1. Para aquellas edificaciones con edades superiores a la vida útil normal (según la Tabla 2), la vida remanente estimada en función del estado de conservación deberá considerar las intervenciones y/o mejoras realizadas a la construcción.
2. Las vidas útiles previstas en la presente tabla constituyen los valores de referencia para la aplicación de la metodología establecida en el presente Anexo Técnico y deberán utilizarse en la aplicación del método del costo.
3. Cuando se trate de edificaciones u obras o infraestructura, cuyas características constructivas, funcionales o tecnológicas no correspondan a las tipologías previstas en la presente tabla, la vida útil deberá determinarse con fundamento en estudios, especificaciones técnicas, documentación técnica del fabricante, literatura especializada u otras fuentes técnicas idóneas y verificables, debidamente sustentadas en el informe de avalúo.
4. Cuando una edificación esté conformada por componentes o etapas constructivas con diferentes sistemas constructivos, edades, estados de conservación o vidas útiles, el análisis de la depreciación podrá realizarse de manera independiente para cada uno de ellos, siempre que dicha desagregación se encuentre técnicamente justificada y debidamente sustentada en el informe de avalúo.

2.3.2. Vida Útil prolongada

La vida útil prolongada (VUP) podrá reconocerse y aplicarse cuando la edificación haya superado la vida útil de referencia correspondiente. No obstante, en los casos en los que la edificación se encuentre próxima a agotar la vida útil de referencia, su reconocimiento podrá efectuarse desde el momento en que haya alcanzado al menos el noventa por ciento (90%) de dicha vida útil. Este umbral constituye un criterio metodológico para evaluar edificaciones en la etapa final de su vida útil de referencia, preservando la continuidad de la depreciación y la consistencia de la valoración.

La vida útil prolongada se podrá aplicar siempre que se evidencie que la edificación, por su estado de conservación o por las intervenciones, remodelaciones, rehabilitaciones o mantenimientos ejecutados, conserva condiciones que permitan prolongar su vida útil. Su aplicación deberá sustentarse en las características constructivas, estructurales y funcionales de la edificación, en su estado de conservación y en las intervenciones realizadas, así como en la incidencia de estas sobre su desempeño. No procederá de manera automática por el solo hecho de haberse efectuado dichas intervenciones, sino que deberá estar técnicamente justificada y sustentada con la información suministrada por el solicitante y/o evidenciada en la visita técnica.

La vida útil prolongada se determinará conforme a las siguientes reglas técnicas:

- La vida útil prolongada corresponderá a la edad de la edificación más su vida remanente.
- La vida remanente se determinará en función del estado de conservación conforme al modelo de **Heideck**. Para efectos del reconocimiento y aplicación de la vida útil prolongada (VUP), únicamente serán admisibles las calificaciones comprendidas entre **2,5** y **4,5**. En consecuencia, no procederá la aplicación de las calificaciones de **1,0** a **2,0** y **5,0**.
- No es aplicable en Bienes de Interés Cultural (BIC), toda vez que a estos inmuebles no les aplica la depreciación por edad, solamente por estado de conservación.

Nota: El estado de conservación del inmueble será determinado por el evaluador.

Para su estimación se aplicará la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**

Ecuación 1

$$VR = \frac{VUR}{(EC * 2)}$$

En donde:

VUR = Vida útil de referencia.

EC = Calificación del estado de conservación determinada conforme al modelo de Heideck.

La constante “2”, incorporada en el denominador de la expresión constituye un parámetro metodológico que, aplicado conjuntamente con los estados de conservación admisibles (2,5 a 4,5), garantizando que la vida remanente no exceda un tercio (1/3) de la vida útil de referencia.

Tabla 3. Ejemplos ilustrativos de aplicación de la Vida Útil Prolongada (VUP)

Concepto	Caso 1 Supera la vida útil de referencia	Caso 2* Etapa final de la vida útil de referencia
Vida útil de referencia (VUR)	100 años	100 años
Edad de la edificación (E)	110 años	92 años
Estado de conservación (EC)	3,0	3,0
Vida remanente (VR)	$100 \div (3,0 \times 2) = 16,7$ años	$100 \div (3,0 \times 2) = 16,7$ años
Vida útil prolongada (VUP)	$110 + 16,7 = 126,7$ años	$92 + 16,7 = 108,7$ años
Vida útil prolongada (VUP) ADOPTADA	127 años	109 años

Fuente: Elaboración propia.

*. En el Caso 2, el hecho de que la edificación haya alcanzado el (90%) de la vida útil de referencia únicamente habilita la evaluación de su vida útil prolongada. No obstante, su reconocimiento y aplicación solo procederán cuando se cumplan las reglas técnicas anteriormente establecidas en este numeral.

Nota: En el evento donde la edificación haya sido objeto de un proceso de reforzamiento estructural, el evaluador deberá determinar la aplicabilidad técnica de este procedimiento. De lo contrario, evaluará la pertinencia de ajustar la edad del inmueble, justificando técnicamente dicho criterio en el informe técnico de avalúo.

2.3.3. Tabla de Estados de Conservación

A continuación, se presenta la Tabla 4, en la cual se describen los estados de conservación definidos por el autor Heideck, los cuales sirven como referencia para la clasificación del estado físico de los bienes, de acuerdo con sus condiciones de mantenimiento y deterioro.

Tabla 4. Estados de conservación según Heideck

Denominación	Estado	Características
Óptimo:	1.0	Una construcción en estado óptimo es aquella que por su edad no ha requerido reparaciones de ningún tipo.
Muy Bueno:	1.5	Son aquellas que han tenido labores normales de mantenimiento, entre ellos se citan como ejemplo: reparaciones de fisuras a nivel de repellos y pintura.
Bueno:	2.0	Son aquellas que han tenido labores normales de mantenimiento en mayor cantidad, se citan como ejemplo: cambios en acabados no dañados como guarniciones, marcos de ventanas y puertas, rodapiés, puertas, ventanas, grifería y otros.
Intermedio:	2.5	Una construcción en estado intermedio requiere o ha recibido reparaciones y sustituciones a nivel de acabados y de bajo costo como repellos y cielos, parte de tuberías, canoas, bajantes, loza sanitaria.
Regular:	3.0	Una construcción en estado regular es aquella que requiere reparaciones a nivel estructural y de acabados en forma parcial: contrapiso, pisos, paredes secundarias, cielos.
Deficiente:	3.5	Son construcciones que requieren sustituciones totales a nivel estructural en uno o más elementos como: paredes secundarias, cubierta, y otros.
Malo:	4.0	Una construcción en estado malo es aquella que requiere sustituciones totales a nivel estructural en cerchas, contrapiso y algunas paredes primarias.
Muy malo:	4.5	Una construcción en estado muy malo es aquella que requiere de sustituciones estructurales importantes en cimientos, columnas, muros de carga, vigas en forma parcial e inmediata
Demolición:	5.0	Son aquellas construcciones en total estado de deterioro por lo que deben demolerse.

Fuente: Elaboración propia.

Nota: La clasificación numérica de estados de conservación (1.0, 1.5, a 4.5, 5.0) corresponde a una adaptación metodológica adoptada por el IGAC, fundamentada en los criterios cualitativos del método de depreciación de Ross-Heideck.

Para facilitar la interpretación y aplicación de los nueve (9) estados de conservación establecidos por Ross-Heideck, se presenta la siguiente guía complementaria, consolidada en la Tabla 5.



Tabla 5. Descripción de los estados de conservación determinados por Heideck.

Denominación	Estado	Descripción
Optimo	1.0	El Estado 1.0 se refiere a construcciones que son completamente nuevas o totalmente restauradas (estructura y acabados), y presentan las siguientes características: Sin necesidad de intervención: No requiere reparaciones, mejoras ni mantenimiento, ya que está en perfecto estado, tanto en acabados como en estructura. Estado "nuevo": Debido a su reciente construcción o restauración total, la edificación no ha tenido el tiempo suficiente para presentar problemas o desgastes, por lo que no ha requerido ninguna reparación. En resumen, una construcción en Estado 1.0 es completamente nueva o renovada y se encuentra en condiciones óptimas sin la necesidad de trabajos adicionales.
Muy bueno	1.5	El Estado 1.5 hace referencia a construcciones que, aunque han sido usadas o habitadas recientemente, se mantienen en excelente estado debido a su reciente ocupación o restauración. Este tipo de edificaciones presenta las siguientes características: Sin necesidad de reparaciones o mejoras: No requiere ningún tipo de intervención, ya que tanto los acabados como la estructura están en condiciones recientes o recién renovadas. Mantenimiento preventivo: Aunque no presenta daños significativos, ha recibido labores normales de mantenimiento para conservar su apariencia y funcionalidad. Entre estos trabajos se incluyen reparaciones mínimas, como la reparación de fisuras en repellos o en la pintura. En resumen, una edificación en Estado 1.5 es prácticamente nueva o restaurada y solo ha recibido un mantenimiento mínimo, centrado en detalles menores como fisuras superficiales, para mantener su estado impecable.
Bueno	2.0	El Estado 2 se refiere a construcciones que no son nuevas, pero que se encuentran en buen estado de conservación tanto en acabados como en estructura. Estas edificaciones solo requieren intervenciones menores, como enlucidos o reparaciones puntuales. Las características principales de este estado son: Sin deterioro evidente: No hay signos visibles de daño o desgaste significativo. Mantenimiento constante: La construcción recibe un mantenimiento regular que ayuda a conservarla en buen estado. Mejoras estéticas: Se han realizado cambios o actualizaciones en los acabados que no estaban dañados, como guarniciones, marcos de ventanas y puertas, entre otros. También puede incluir la renovación de puertas, ventanas y grifería. En resumen, las edificaciones en Estado 2 están bien conservadas, sin problemas estructurales graves, y solo



Denominación	Estado	Descripción
		requieren pequeñas intervenciones para su mantenimiento y actualización estética.
Intermedio	2.5	El Estado 2.5 describe construcciones que, aunque siguen siendo funcionales y aceptables, presentan deterioros leves debido al uso y el paso del tiempo. Las principales características de una edificación en este estado son: - (aplica presencia de fisuras de asentamiento). Deterioro leve en acabados: Los acabados, especialmente en enlucimiento, pueden mostrar fisuras de asentamiento, un deterioro común que ocurre con el tiempo, pero que no afecta significativamente la estructura. Necesidad de mantenimiento moderado: Requiere mantenimiento y mejoras menores para mantener su condición, aunque estos trabajos no son considerados de gran relevancia o costo elevado. Reparaciones y sustituciones: Se han realizado o se requieren intervenciones a nivel de acabados y sistemas básicos, como la reparación de repellos, cielos rasos, y pequeñas reparaciones en tuberías, bajantes, redes sanitarias y eléctricas. En resumen, una construcción en Estado 2.5 se encuentra en una condición intermedia, con signos de desgaste y deterioro leve. Aunque requiere mantenimiento, las reparaciones necesarias suelen ser de bajo costo y no afectan de manera crítica la funcionalidad de la edificación.
Regular	3.0	El estado 3 se refiere a construcciones que presentan un deterioro moderado y evidente, pero que no compromete la seguridad estructural ni representa un riesgo inminente. Las características principales de este estado son: Deterioro evidente pero subsanable: El desgaste es notorio, afectando tanto los acabados de enlucido como algunos elementos estructurales y de redes (sanitarias, eléctricas, etc.). Este desgaste es común debido al uso y el paso del tiempo. Mantenimiento correctivo necesario: Se requiere de mejoras sencillas mediante trabajos de mantenimiento correctivo para restaurar la funcionalidad y apariencia de la edificación. Reparaciones estructurales parciales: Además de los acabados, es necesario intervenir en partes de la estructura, como contrapisos, pisos, paredes secundarias y cielos rasos. En resumen, una construcción en Estado 3 está en una condición regular, con signos claros de deterioro en varias áreas, pero con soluciones relativamente simples y sin que el estado represente un riesgo significativo. Las reparaciones son más complejas que en estados anteriores, pero aún son manejables y no de gran magnitud.
Deficiente	3.5	El Estado 3.5 describe construcciones que presentan un deterioro evidente y alto en múltiples áreas, afectando tanto los



Denominación	Estado	Descripción
		acabados como elementos estructurales y redes. Estas son las principales características: Deterioro elevado: El desgaste es acelerado por el uso y el paso del tiempo. Esto incluye problemas en los acabados de enlucimiento, estructuras (paredes, cubiertas) y redes (sanitarias, eléctricas). Filtraciones y daños visibles: Se observan problemas como filtraciones de humedad en muros y cubiertas, además de acabados incompletos o con sustituciones parciales. Problemas en baños y cocinas: Los mobiliarios y accesorios comunes en baños y cocinas también están afectados por el deterioro. Reparaciones relevantes y sustituciones estructurales: Esta condición requiere reparaciones importantes, incluyendo sustituciones totales de uno o más elementos estructurales, como paredes secundarias, la cubierta, y otros componentes esenciales. En resumen, una construcción en Estado 3.5 necesita mejoras significativas debido a un deterioro avanzado. Aunque las reparaciones son factibles, estas implican intervenciones relevantes en múltiples aspectos, incluyendo el reemplazo completo de ciertos elementos estructurales para garantizar la seguridad y funcionalidad de la edificación.
Malo	4.0	El Estado 4 describe construcciones con un alto grado de deterioro general que afecta tanto la estructura como los acabados y redes, pero sin riesgo inmediato de colapso. Estas edificaciones presentan las siguientes características: Alto grado de deterioro: La estructura, redes, mobiliarios y acabados de enlucimiento están gravemente dañados debido a la falta de mantenimiento, y los desperfectos son claramente visibles. Sin mantenimiento: La construcción no ha recibido ningún tipo de mantenimiento, lo que ha acelerado el deterioro de sus elementos. Reparaciones importantes necesarias: Se requieren reparaciones profundas y necesarias, ya que el estado general de la edificación es malo. Sustituciones estructurales completas: Es imprescindible reemplazar elementos estructurales clave como las cerchas, el contrapiso, y algunas paredes primarias para devolver la estabilidad y funcionalidad a la construcción. En resumen, una construcción en Estado 4 se encuentra en malas condiciones, con un deterioro avanzado que requiere reparaciones significativas y sustituciones estructurales totales, aunque no corre riesgo inmediato de desplome.



Denominación	Estado	Descripción
Muy malo	4.5	El Estado 4.5 describe construcciones en una condición crítica y precaria, con un riesgo evidente de colapso debido a graves problemas estructurales. Estas construcciones son prácticamente inhabitables y requieren intervenciones urgentes para evitar su total deterioro. Sus características principales son: Evidente riesgo de colapso: La edificación muestra grietas significativas y acabados incompletos, lo que sugiere una posible falla estructural inminente. Condición casi inhabitable: El estado de deterioro es tal que la construcción no es segura para habitar. Reparaciones y sustituciones estructurales urgentes: Se necesitan reparaciones prioritarias y sustituciones estructurales profundas, lo que implica una restauración total de la edificación. Amenaza de ruina: La construcción se encuentra al borde de la ruina y requiere una intervención inmediata para evitar el colapso completo. Sustituciones importantes: Es necesario realizar reemplazos estructurales en elementos fundamentales como cimientos, columnas, muros de carga y vigas, que deben ser restaurados en forma parcial e inmediata para estabilizar la estructura. En resumen, una construcción en Estado 4.5 está en una situación muy mala, con graves problemas que la hacen vulnerable al colapso. Requiere intervenciones estructurales urgentes y totales para evitar su completa ruina.
Ruinoso	5.0	El Estado 5 se refiere a construcciones que se encuentran en un estado de deterioro absoluto y son consideradas obsoletas, sin ningún valor funcional o estructural. Las principales características de este estado son: Obsolescencia absoluta: La construcción ha alcanzado un nivel de deterioro tan avanzado que ya no tiene valor, ni estructural ni económico. Para demolición: Debido a su estado, la única opción viable es la demolición completa de la edificación, ya que no es posible restaurarla o reutilizarla. Total, estado de deterioro: La edificación está en condiciones ruinosas, con daños irreparables en todos sus componentes, tanto estructurales como en acabados y redes. En resumen, una construcción en Estado 5 ha llegado a un punto donde es inservible y debe demolerse debido a su estado de deterioro total y falta de valor.

Fuente: Elaboración propia

2.3.4. Depreciación

2.3.4.1. Depreciación para las Construcciones o Edificaciones y/o anexos constructivos

El método de Ross-Heideck integra los dos componentes fundamentales de la depreciación, los cuales son:

- i. **Depreciación por edad**, estimada mediante la expresión propuesta por Ross, de la Ecuación 2:

Ecuación 2

$$D = \frac{1}{2} \left(\frac{x}{n} + \frac{x^2}{n^2} \right)$$

En donde:

D= Depreciación

x = Edad de la construcción

n = Vida útil

- ii) **Depreciación por estado**, determinada a partir de la inspección, observación y análisis del estado de conservación y mantenimiento del inmueble, utilizando como referencia las categorías propuestas por Heideck, presentadas en la Tabla 6.

Tabla 6. Depreciación por estado de conservación de Heideck

Estado	Condiciones físicas	Clasificación	Coefficiente. Depreciación.	E= (100- Coeficiente. Depreciación) /100
1	Edificaciones nuevas sin daños en acabados o estructura.	Óptimo-O	0.00	1,000000
1.5	Presenta labores de mantenimiento a nivel de acabados como repellos y pintura.	Muy bueno-MB	0.032	0,999680
2	Algunos acabados han sido sustituidos parcial o totalmente: guarniciones, marcos de ventanas y puertas,	Bueno-B	2.52	0,974800



Estado	Condiciones físicas	Clasificación	Coeficiente. Depreciación.	E= (100- Coeficiente. Depreciación) /100
	rodapiés, puertas, ventanas, grifería y otros.			
2.5	Ha recibido reparaciones y sustituciones totales a nivel de acabados como repellos y cielos, parte de tuberías, canoas, bajantes, loza sanitaria.	Intermedio-I	8.09	0,919100
3	Requiere reparaciones a nivel estructural y de acabados en forma parcial: contrapiso, pisos, paredes secundarias, cielos.	Regular-R	18.10	0,819000
3.5	Requiere sustituciones totales a nivel estructural en uno o más elementos como: paredes secundarias, cubierta, y otros.	Deficiente-D	33.20	0,668000
4	A nivel estructural requiere de sustituciones totales en cerchas, contrapiso y algunas paredes primarias.	Malo-M	52.60	0,474000
4.5	Requiere sustituciones estructurales en cimientos, columnas, muros de carga, vigas en forma parcial e inmediata.	Muy Malo-MM	75.20	0,248000
5	Edificaciones sin valor por ser necesaria su demolición.	Demolición-DM	100.00	0,000000

Fuente: Elaboración propia, basado en el método de depreciación física de Ross-Heideck.

La Tabla 6, señala para cada estado de conservación, el cálculo o **coeficiente (E)**. Para obtener el valor del coeficiente (E), de acuerdo con el coeficiente de depreciación por estado establecido por Heideck, se deberá aplicar la expresión matemática de la Ecuación 3, mediante la cual se resta de 100 el coeficiente correspondiente y el resultado se divide por 100, con el fin de expresarlo como un factor remanente en escala decimal, lo cual facilita el cálculo con el factor de Ross.

Ecuación 3

$$E = \left(\frac{(100 - \text{Coeficiente Depreciación})}{100} \right)$$

A partir de la expresión anterior, se conforma el Factor de Depreciación (FD), el cual estará dado por la Ecuación 4, como se muestra a continuación:

Ecuación 4

$$FD = \left(1 - \frac{1}{2} \left(\frac{x}{n} + \frac{x^2}{n^2} \right) \right) * E$$

En donde:

FD = Factor de depreciación.

x = Edad de la construcción.

n = Vida útil.

E = Coeficiente asociado a la calificación del estado de conservación, según los criterios de mantenimiento y/o conservación establecidos por Heideck.

2.3.4.2. Determinación del valor actual de una edificación o construcción.

Para obtener el valor actual o depreciado de la construcción o anexo constructivo, es decir el valor depreciado, se parte de la Ecuación 5:

Ecuación 5

$$VA = Vn * FD$$

En donde:

VA = Valor Actual

Vn = Valor a nuevo o reposición de la construcción

FD: Factor de Depreciación, definido en el numeral anterior

Reemplazando el factor de depreciación (FD) en la Ecuación 5, se obtiene la expresión para el cálculo del valor actual de la construcción, considerando tanto la edad como su estado de conservación, como se observa a continuación en la Ecuación 6:

Ecuación 6

$$VA = Vn * \left(1 - \frac{1}{2} \left(\frac{x}{n} + \frac{x^2}{n^2} \right) \right) * E$$

En donde:

VA = Valor Actual

Vn = Valor de nuevo o reposición de la construcción

x = Edad de la construcción.

n = Vida útil.

E = Coeficiente asociado a la calificación del estado de conservación según los criterios de mantenimiento y/o conservación establecidos por Heideck.

Para una mayor comprensión del cálculo de la depreciación, se presenta el siguiente ejercicio ilustrativo.

Ejercicio ilustrativo de aplicación.

Determinar el valor actual de una edificación de catorce (14) años, cuyo estado de conservación es **BUENO**, a la cual se le ha determinado una vida útil de 70 años y cuenta con un valor de reposición a nuevo de \$ 800.000 por metro cuadrado.

Aplicando la Ecuación 6 establecida, se tiene como resultado el siguiente:

$$VA = Vn * \left(1 - \frac{1}{2} \left(\frac{x}{n} + \frac{x^2}{n^2} \right) \right) * E$$

Datos:

Vn = \$ 800.000 /m²

x = 14 años

n = 70 años

E = el coeficiente de depreciación por estado de conservación es Bueno con valor de 2,52.

Así las cosas, se procede con el cálculo del coeficiente (E), aplicando la Ecuación 3.

$$E = \left(\frac{(100 - 2.52)}{100} \right)$$
$$E = 0.974800$$

Por consiguiente, se obtiene como resultado:

$$VA = \$800.000 * \left(1 - \frac{1}{2} \left(\frac{14}{70} + \frac{14^2}{70^2} \right) \right) * 0.974800$$

$$VA = \$686.259 m^2$$

Por tanto, el valor por metro cuadrado actual depreciado redondeado para la edificación es de \$686.259 el metro cuadrado.

2.3.4.3. Cálculo del valor actual de una construcción mediante la tabla de Ross-Heideck.

Adicionalmente, se podrá establecer directamente el valor actual o depreciado de una construcción o anexo constructivo, haciendo uso de la tabla Ross-Heideck y aplicando la Ecuación 7:

Ecuación 7

$$VA = Vn - (Vn * K)$$

En donde:

VA: Valor actual

Vn: Valor a nuevo o reposición de la construcción

K: Coeficiente de depreciación según el porcentaje de vida transcurrida y el estado de conservación, de acuerdo con la tabla de Ross-Heideck.

A continuación, se presenta la Tabla 7, con los coeficientes de Ross-Heideck, donde la primera fila indica el estado de conservación y la primera columna determina el porcentaje de la edad con relación a la vida útil del bien.

El valor obtenido en la tabla se encuentra dividido por cien para obtener el coeficiente K; en consecuencia, los valores de la Tabla 7 corresponden al coeficiente k:

Tabla 7. Coeficientes (K) según estado de conservación de Ross - Heideck

ESTADO	Óptima	Muy Bueno	Bueno	Intermedia	regular	Deficiente	Malo	Muy Malo	Demolición
%DE VIDA	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
	K=	K=	K=	K=	K=	K=	K=	K=	K=
0	0,00000	0,00032	0,02520	0,08090	0,18100	0,33200	0,52600	0,75200	1,00000
1	0,00505	0,00537	0,03012	0,08554	0,18514	0,33537	0,52839	0,75325	1,00000
2	0,01020	0,01052	0,03514	0,09027	0,18935	0,33881	0,53083	0,75453	1,00000
3	0,01545	0,01577	0,04026	0,09510	0,19365	0,34232	0,53332	0,75583	1,00000
4	0,02080	0,02111	0,04548	0,10002	0,19804	0,34589	0,53586	0,75716	1,00000
5	0,02625	0,02656	0,05079	0,10503	0,20250	0,34954	0,53844	0,75851	1,00000
6	0,03180	0,03211	0,05620	0,11013	0,20704	0,35324	0,54107	0,75989	1,00000
7	0,03745	0,03776	0,06171	0,11532	0,21167	0,35702	0,54375	0,76129	1,00000
8	0,04320	0,04351	0,06731	0,12061	0,21638	0,36086	0,54648	0,76271	1,00000
9	0,04905	0,04935	0,07301	0,12598	0,22117	0,36477	0,54925	0,76416	1,00000
10	0,05500	0,05530	0,07881	0,13145	0,22605	0,36874	0,55207	0,76564	1,00000
11	0,06105	0,06135	0,08471	0,13701	0,23100	0,37278	0,55494	0,76714	1,00000
12	0,06720	0,06750	0,09071	0,14266	0,23604	0,37689	0,55785	0,76867	1,00000
13	0,07345	0,07375	0,09680	0,14841	0,24116	0,38106	0,56082	0,77022	1,00000
14	0,07980	0,08009	0,10299	0,15424	0,24636	0,38531	0,56383	0,77179	1,00000
15	0,08625	0,08654	0,10928	0,16017	0,25164	0,38962	0,56688	0,77339	1,00000
16	0,09280	0,09309	0,11566	0,16619	0,25700	0,39399	0,56999	0,77501	1,00000
17	0,09945	0,09974	0,12214	0,17230	0,26245	0,39843	0,57314	0,77666	1,00000
18	0,10620	0,10649	0,12872	0,17851	0,26798	0,40294	0,57634	0,77834	1,00000
19	0,11305	0,11333	0,13540	0,18480	0,27359	0,40752	0,57959	0,78004	1,00000
20	0,12000	0,12028	0,14218	0,19119	0,27928	0,41216	0,58288	0,78176	1,00000
21	0,12705	0,12733	0,14905	0,19767	0,28505	0,41687	0,58622	0,78351	1,00000
22	0,13420	0,13448	0,15602	0,20424	0,29091	0,42165	0,58961	0,78528	1,00000
23	0,14145	0,14172	0,16309	0,21091	0,29685	0,42649	0,59305	0,78708	1,00000
24	0,14880	0,14907	0,17025	0,21766	0,30287	0,43140	0,59653	0,78890	1,00000



%DE VIDA	ESTADO	Óptima	Muy Bueno	Bueno	Intermedia	regular	Deficiente	Malo	Muy Malo	Demolición
		1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
		K=	K=	K=	K=	K=	K=	K=	K=	K=
25		0,15625	0,15652	0,17751	0,22451	0,30897	0,43638	0,60006	0,79075	1,00000
26		0,16380	0,16407	0,18487	0,23145	0,31515	0,44142	0,60364	0,79262	1,00000
27		0,17145	0,17172	0,19233	0,23848	0,32142	0,44653	0,60727	0,79452	1,00000
28		0,17920	0,17946	0,19988	0,24560	0,32776	0,45171	0,61094	0,79644	1,00000
29		0,18705	0,18731	0,20754	0,25282	0,33419	0,45695	0,61466	0,79839	1,00000
30		0,19500	0,19526	0,21529	0,26012	0,34071	0,46226	0,61843	0,80036	1,00000
31		0,20305	0,20331	0,22313	0,26752	0,34730	0,46764	0,62225	0,80236	1,00000
32		0,21120	0,21145	0,23108	0,27501	0,35397	0,47308	0,62611	0,80438	1,00000
33		0,21945	0,21970	0,23912	0,28260	0,36073	0,47859	0,63002	0,80642	1,00000
34		0,22780	0,22805	0,24726	0,29027	0,36757	0,48417	0,63398	0,80849	1,00000
35		0,23625	0,23649	0,25550	0,29804	0,37449	0,48982	0,63798	0,81059	1,00000
36		0,24480	0,24504	0,26383	0,30590	0,38149	0,49553	0,64204	0,81271	1,00000
37		0,25345	0,25369	0,27226	0,31385	0,38858	0,50130	0,64614	0,81486	1,00000
38		0,26220	0,26244	0,28079	0,32189	0,39574	0,50715	0,65028	0,81703	1,00000
39		0,27105	0,27128	0,28942	0,33002	0,40299	0,51306	0,65448	0,81922	1,00000
40		0,28000	0,28023	0,29814	0,33825	0,41032	0,51904	0,65872	0,82144	1,00000
41		0,28905	0,28928	0,30697	0,34657	0,41773	0,52509	0,66301	0,82368	1,00000
42		0,29820	0,29842	0,31589	0,35498	0,42523	0,53120	0,66735	0,82595	1,00000
43		0,30745	0,30767	0,32490	0,36348	0,43280	0,53738	0,67173	0,82825	1,00000
44		0,31680	0,31702	0,33402	0,37207	0,44046	0,54362	0,67616	0,83057	1,00000
45		0,32625	0,32647	0,34323	0,38076	0,44820	0,54994	0,68064	0,83291	1,00000
46		0,33580	0,33601	0,35254	0,38953	0,45602	0,55631	0,68517	0,83528	1,00000
47		0,34545	0,34566	0,36194	0,39840	0,46392	0,56276	0,68974	0,83767	1,00000
48		0,35520	0,35541	0,37145	0,40736	0,47191	0,56927	0,69436	0,84009	1,00000
49		0,36505	0,36525	0,38105	0,41642	0,47998	0,57585	0,69903	0,84253	1,00000
50		0,37500	0,37520	0,39075	0,42556	0,48813	0,58250	0,70375	0,84500	1,00000
51		0,38505	0,38525	0,40055	0,43480	0,49636	0,58921	0,70851	0,84749	1,00000
52		0,39520	0,39539	0,41044	0,44413	0,50467	0,59599	0,71332	0,85001	1,00000
53		0,40545	0,40564	0,42043	0,45355	0,51306	0,60284	0,71818	0,85255	1,00000
54		0,41580	0,41599	0,43052	0,46306	0,52154	0,60975	0,72309	0,85512	1,00000
55		0,42625	0,42643	0,44071	0,47267	0,53010	0,61674	0,72804	0,85771	1,00000
56		0,43680	0,43698	0,45099	0,48236	0,53874	0,62378	0,73304	0,86033	1,00000
57		0,44745	0,44763	0,46137	0,49215	0,54746	0,63090	0,73809	0,86297	1,00000
58		0,45820	0,45837	0,47185	0,50203	0,55627	0,63808	0,74319	0,86563	1,00000
59		0,46905	0,46922	0,48243	0,51200	0,56515	0,64533	0,74833	0,86832	1,00000



%DE VIDA	ESTADO	Óptima	Muy Bueno	Bueno	Intermedia	regular	Deficiente	Malo	Muy Malo	Demolición
		1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
		K=	K=	K=	K=	K=	K=	K=	K=	K=
60		0,48000	0,48017	0,49310	0,52207	0,57412	0,65264	0,75352	0,87104	1,00000
61		0,49105	0,49121	0,50388	0,53222	0,58317	0,66002	0,75876	0,87378	1,00000
62		0,50220	0,50236	0,51474	0,54247	0,59230	0,66747	0,76404	0,87655	1,00000
63		0,51345	0,51361	0,52571	0,55281	0,60152	0,67498	0,76938	0,87934	1,00000
64		0,52480	0,52495	0,53678	0,56324	0,61081	0,68257	0,77476	0,88215	1,00000
65		0,53625	0,53640	0,54794	0,57377	0,62019	0,69022	0,78018	0,88499	1,00000
66		0,54780	0,54794	0,55920	0,58438	0,62965	0,69793	0,78566	0,88785	1,00000
67		0,55945	0,55959	0,57055	0,59509	0,63919	0,70571	0,79118	0,89074	1,00000
68		0,57120	0,57134	0,58201	0,60589	0,64881	0,71356	0,79675	0,89366	1,00000
69		0,58305	0,58318	0,59356	0,61678	0,65852	0,72148	0,80237	0,89660	1,00000
70		0,59500	0,59513	0,60521	0,62776	0,66831	0,72946	0,80803	0,89956	1,00000
71		0,60705	0,60718	0,61695	0,63884	0,67817	0,73751	0,81374	0,90255	1,00000
72		0,61920	0,61932	0,62880	0,65001	0,68812	0,74563	0,81950	0,90556	1,00000
73		0,63145	0,63157	0,64074	0,66127	0,69816	0,75381	0,82531	0,90860	1,00000
74		0,64380	0,64391	0,65278	0,67262	0,70827	0,76206	0,83116	0,91166	1,00000
75		0,65625	0,65636	0,66491	0,68406	0,71847	0,77038	0,83706	0,91475	1,00000
76		0,66880	0,66891	0,67715	0,69559	0,72875	0,77876	0,84301	0,91786	1,00000
77		0,68145	0,68155	0,68948	0,70722	0,73911	0,78721	0,84901	0,92100	1,00000
78		0,69420	0,69430	0,70191	0,71894	0,74955	0,79573	0,85505	0,92416	1,00000
79		0,70705	0,70714	0,71443	0,73075	0,76007	0,80431	0,86114	0,92735	1,00000
80		0,72000	0,72009	0,72706	0,74265	0,77068	0,81296	0,86728	0,93056	1,00000
81		0,73305	0,73314	0,73978	0,75465	0,78137	0,82168	0,87347	0,93380	1,00000
82		0,74620	0,74628	0,75260	0,76673	0,79214	0,83046	0,87970	0,93706	1,00000
83		0,75945	0,75953	0,76551	0,77891	0,80299	0,83931	0,88598	0,94034	1,00000
84		0,77280	0,77287	0,77853	0,79118	0,81392	0,84823	0,89231	0,94365	1,00000
85		0,78625	0,78632	0,79164	0,80354	0,82494	0,85722	0,89868	0,94699	1,00000
86		0,79980	0,79986	0,80485	0,81600	0,83604	0,86627	0,90511	0,95035	1,00000
87		0,81345	0,81351	0,81815	0,82854	0,84722	0,87538	0,91158	0,95374	1,00000
88		0,82720	0,82726	0,83155	0,84118	0,85848	0,88457	0,91809	0,95715	1,00000
89		0,84105	0,84110	0,84506	0,85391	0,86982	0,89382	0,92466	0,96058	1,00000
90		0,85500	0,85505	0,85865	0,86673	0,88125	0,90314	0,93127	0,96404	1,00000
91		0,86905	0,86909	0,87235	0,87964	0,89275	0,91253	0,93793	0,96752	1,00000
92		0,88320	0,88324	0,88614	0,89265	0,90434	0,92198	0,94464	0,97103	1,00000
93		0,89745	0,89748	0,90003	0,90575	0,91601	0,93150	0,95139	0,97457	1,00000
94		0,91180	0,91183	0,91402	0,91894	0,92776	0,94108	0,95819	0,97813	1,00000



ESTADO	Óptima	Muy Bueno	Bueno	Intermedia	regular	Deficiente	Malo	Muy Malo	Demolición
	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
%DE VIDA	K=	K=	K=	K=	K=	K=	K=	K=	K=
95	0,92625	0,92627	0,92811	0,93222	0,93960	0,95074	0,96504	0,98171	1,00000
96	0,94080	0,94082	0,94229	0,94559	0,95152	0,96045	0,97194	0,98532	1,00000
97	0,95545	0,95546	0,95657	0,95905	0,96351	0,97024	0,97888	0,98895	1,00000
98	0,97020	0,97021	0,97095	0,97261	0,97559	0,98009	0,98587	0,99261	1,00000
99	0,98505	0,98505	0,98543	0,98626	0,98776	0,99001	0,99291	0,99629	1,00000

Fuente: Elaboración propia, basado en el método de depreciación física de Ross-Heideck,

Para una mayor comprensión del cálculo del valor actual de una construcción, se presenta el siguiente ejercicio ilustrativo.

Ejercicio ilustrativo de aplicación.

Determinar el valor actual de una edificación de catorce (14) años, cuyo estado de conservación es **BUENO** (Estado 2), a la cual se le ha determinado una vida útil de setenta (70) años y cuenta con un valor de reposición a nuevo de \$800.000 por metro cuadrado.

Aplicando la Ecuación 7 Ecuación 6 establecida, se tiene como resultado el siguiente:

$$VA = Vn - (Vn * K)$$

En donde:

Vn= \$800.000

% vida = 14/70 = 20

Estado = 2

K= 0.14218

Con lo anterior, se obtiene como resultado:

$$VA = \$800.000 - (\$800.000 * 0.14218)$$

$$VA = \$686.259 \text{ m}^2$$

2.4. Método (técnica) Residual

En términos generales, la aplicación del Método (Técnica) residual, se enmarca en la Figura 2 a continuación:



Figura 2. Esquema general de la aplicación del método técnica residual
Fuente: Elaboración propia.

3. Procedimientos Específicos

3.1. Avalúo de Inmuebles Dotaciones o Institucionales

Para la determinación del valor de los inmuebles clasificados por los instrumentos de ordenamiento territorial como de uso dotacional o institucional, el evaluador deberá aplicar de manera preferente los métodos valuatorios establecidos en la presente resolución, de conformidad con la disponibilidad, calidad y verificabilidad de la información. No obstante, en aquellos casos en los que no sea posible, se podrá aplicar de manera excepcional el siguiente procedimiento, el cual está orientado especialmente a la determinación del valor del terreno de este tipo de inmuebles.

3.1.1. Procedimiento para el cálculo de un factor de relación por uso

Este procedimiento se fundamenta en la aplicación de un factor de relación por uso, obtenido a partir de la relación existente entre los valores unitarios de terreno de inmuebles con usos de alta dinámica inmobiliaria (residencial, comercial y de servicios) y aquellos con uso dotacional.

Su aplicación parte de la premisa que, dentro de un mismo mercado inmobiliario, es posible identificar relaciones económicas entre los valores del suelo destinados a equipamientos dotacionales y los valores del suelo correspondientes a otros usos con mayor disponibilidad de información de mercado, las cuales pueden ser empleadas como referencia para la estimación indirecta del valor del terreno.

Para su ejecución, se deben desarrollar las siguientes fases técnicas:

a) Investigación y captura de información de mercado para la determinación del factor de relación por uso

Identificar y recopilar ofertas y/o transacciones inmobiliarias correspondientes a inmuebles con destinación dotacional y a inmuebles con el uso de referencia (residencial, comercial, de servicios o el que aplique), localizados en la zona de influencia del inmueble objeto de avalúo. El uso de referencia deberá corresponder al entorno en el que se ubica el inmueble dotacional objeto de avalúo.

Cuando no exista un mercado activo o la información disponible de inmuebles dotacionales resulte insuficiente, podrán seleccionarse zonas análogas o semejantes dentro del mismo municipio, siempre que presenten condiciones urbanísticas, normativas y de mercado comparables y permitan obtener información suficiente para el análisis.

b) Determinación del factor de relación por uso.

Una vez clasificados, analizados y depurados los datos recolectados, se calculará el factor de relación por uso entre el valor unitario del terreno con destinación dotacional y el valor unitario del terreno correspondiente al uso de referencia, conforme a la Ecuación 8:

Ecuación 8

$$\text{Factor de relación por uso} = \left(\frac{\text{Valor unitario m}^2 \text{ de terreno dotacional}}{\text{Valor unitario m}^2 \text{ de terreno otro uso}} \right)$$

c) Determinación del valor unitario del terreno del uso de referencia

Realizar la captura, análisis y procesamiento de las ofertas y transacciones correspondientes al uso de referencia, localizadas en el sector específico y entorno inmediato del inmueble objeto de avalúo, con el fin de determinar el valor unitario del terreno que servirá de base para la aplicación del factor de relación por uso.

d) Liquidación y aplicación del factor de relación por uso

Determinar el valor unitario del terreno con destinación dotacional aplicable al inmueble objeto de avalúo, multiplicando el valor unitario del terreno correspondiente al uso de referencia, determinado conforme al literal c), por el factor de relación por uso calculado de acuerdo con el literal b), aplicando la Ecuación 9.

Ecuación 9

$$\text{Valor unitario dotacional} = \text{Valor unitario terreno uso referencia} * \text{Factor de relación por uso}$$

Nota: Las fases y actividades descritas en el presente procedimiento tienen un carácter técnico general y enunciativo. En el evento en que, por las características o particularidades del inmueble en avalúo, sea necesario realizar otra actividad complementaria, el evaluador deberá garantizar siempre el rigor técnico y la debida sustentación metodológica en el informe final.

3.2. Valoración de Maquinaria o Equipos – Sistemas o métodos de Depreciación

De la misma manera como se señala en el artículo 42 de la resolución que hace referencia a la Valoración de Maquinaria o Equipos, cuando por las características particulares del equipo o maquinaria, amerite la determinación del avalúo mediante la aplicación del método del costo y depreciación, el evaluador, podrá hacer uso de algunos de los sistemas de depreciación establecidos para dicho fin.

A continuación, se relacionan algunos sistemas o métodos de depreciación que pueden utilizarse; no obstante, el evaluador podrá hacer uso de otro sistema que no se describa en el presente anexo, por lo tanto, deberá contar con los respectivos soportes técnicos y bibliográficos.

3.2.1. Método Lineal o de la Línea Recta

En este método se supone que la depreciación varía linealmente, esto es, que la depreciación es una función lineal de la edad y se representa con la Ecuación 10:

Ecuación 10

$$D = (VR - vr) * \frac{e}{Vp}$$

En donde:

D = Depreciación

Vp = Vida probable en años

e = Vida actual (edad) del bien en años

VR = Valor a nuevo o de reposición

vr = Valor residual

3.2.2. Método de Ross Heideck

Este método se basa en el hecho de que un bien cuando está nuevo presta sus servicios a satisfacción, pero cuando pasa cierto tiempo, comienza a hacerse visible cierto deterioro en el uso que, al principio es tolerable pero que va aumentando en magnitud e importancia al irse acumulando uno sobre otro hasta que al final de vida útil fijada para el bien, el deterioro visible se hace intolerable. A raíz de ello, la pérdida de valor del bien al principio es pequeña, pero se irá acelerando en la medida que transcurre su vida útil. Lo anterior se expresa en la Ecuación 11, a continuación.

Ecuación 11

$$P_x = \left\{ (P - L) \left(1 - \frac{1}{2} \left(\frac{x}{n} + \frac{x^2}{n^2} \right) \right) \right\} (1 - F) + L$$

En donde:

Px = Valor actual del bien

P = Valor a nuevo del bien

L = Valor de salvamento o valor residual

x = Vida actual (edad) del bien en años

n = Vida útil en años

F = Factor de estado de mantenimiento (estado de conservación), de acuerdo con la Tabla 8:

Tabla 8. Estados de conservación Ross - Heideck

Estado	Característica	Factor
Estado 1	Nuevo - Optimo	0.00%
Estado 1,5		0.032%
Estado 2	Bueno – (Conservación normal)	2.52%
Estado 2,5		8.09%
Estado 3	Regular – (Necesita de reparaciones sencillas)	18.1%
Estado 3,5		33.2%
Estado 4	Malo – (Necesita de reparaciones importantes)	52.6%
Estado 4,5		75.2%
Estado 5	Estado de demolición	100%

Fuente: Mora Navarro, R. E. (2014). Valuación de planta, maquinaria y equipo. Bhandar Editores Ltda

3.2.3. Método de Kuentzle

Este método parte del principio de señalar que la pérdida de valor es menor en los primeros años de la vida del bien y aumenta progresivamente con el pasar del tiempo. La fórmula matemática es una parábola de segundo grado como se muestra a continuación en la Ecuación 12:

Ecuación 12

$$D = (VR - vr) * \left(\frac{e}{Vp}\right)^2$$

En donde:

D = Depreciación

VR = Valor a nuevo o de reposición

vr = Valor residual

e = Vida actual (edad) del bien en años

Vp = Vida probable en años

3.2.4. Método Fórmula Clásica o Generalizada

Este método parte del hecho de analizar la depreciación cuando se trata de determinar el valor de un bien al cabo de “n” años de servicio, o precisar en cuanto disminuyó su valor en un periodo de tiempo determinado con relación a su valor inicial.

El cálculo se realiza mediante la aplicación de la Ecuación 13 que se muestra a continuación:

Ecuación 13

$$P_x = (P - L) \left(\frac{((1 + i)^n - (1 + i)^x)}{(1 + i)^n - 1} \right) + L$$

En donde:

Px = Valor actual del bien

P = Valor a nuevo del bien

L = Valor de liquidación o salvamento

i = Tasa de interés

n = Vida útil en años

x = Vida actual (edad) del bien en años

4. Avalúos en zonas rurales

4.1. Costos unitarios de producción

Los cuatro modelos que se relacionan en este numeral sirven como guía para la construcción de los costos asociados a las actividades productivas agrícolas y pecuarias (bovinas). Dependiendo su pertinencia, según la actividad analizada, esta debe especificar con precisión las unidades de medida, las cantidades requeridas y los valores correspondientes, junto con sus respectivas fuentes de información. Es importante tener en

cuenta que estos modelos representan una referencia técnica estándar, por tal razón, los ítems de los costos pueden variar según las particularidades y condiciones específicas de cada proyecto que se evalúe.



Figura 3. Construcción de costos
Fuente: Elaboración propia

Como fuentes de información de los datos, estos se pueden encontrar en las páginas del IGAC (Colombia en mapas), Ministerio de Agricultura, la Agencia de Desarrollo Rural, UPRA -SIPRA¹(Mapas de aptitud, mapa de Unidades Físicas Homogéneas en Colombia,

¹ El Sistema de Información para la Planificación Rural Agropecuaria, SIPRA, dispone de los productos y análisis de información que genera la UPRA, como soporte a la planificación rural agropecuaria.

entre otros), EVAS², AGRONET³, SNURIA⁴-, DANE_SIPSA⁵, FINAGRO⁶; AGROSAVIA⁷, y demás relacionadas con el sector agropecuario.

El primer modelo, obedece a una estructura para la formulación de los costos de producción de cultivos agrícolas, como se muestra en la Tabla 9.

Tabla 9. Modelo costos agrícolas transitorios y permanentes

1. COSTOS DIRECTOS										
1. 1 Establecimiento	Unidad	Instalación 0			Mantenimiento Ciclo 1			Mantenimiento Ciclo 6		
		Cantidad	Valor unitario	Valor total	Cantidad	Valor unitario	Valor total	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1.1.1 Preparación del terreno										
Preparación del terreno	Jornal									
Trazado y ahoyado	Jornal									
Control manual malezas	Jornal									
1.1.2 Siembra										
Siembra y tapada	Jornal									
1.1.3 Insumos										
Semilla	Kg									
Fertilizantes (Nombre comercial o principio activo)	Lts.									
Herbicidas	Lts.									
Insecticidas (Lorsban Liquido)	Lts.									
Fungicidas (Nombre comercial o principio activo)	Lts.									
Transporte insumos	Global									
1.1.4 Labores culturales										
Aplicación de herbicidas terrestre	Jornal									
Aplicación de fertilizantes	Jornal									
Aplicación de insecticidas	Jornal									
Aplicación de Fungicidas	Jornal									
1.2 Cosecha	Unidad	Instalación 0			Mantenimiento Ciclo 1			Mantenimiento Ciclo 6		
		Cantidad	Valor unitario	Valor total	Cantidad	Valor unitario	Valor total	Cantidad	Valor unitario	Valor total

² Evaluaciones Agropecuarias Municipales (EVA) son una herramienta estadística fundamental para planificar y gestionar el sector agropecuario en Colombia. Su objetivo es proporcionar datos detallados sobre la producción de los municipios de Colombia, los cuales reportan información de su actividad productiva.

³ AGRONET es la plataforma oficial de información del sector agropecuario de Colombia, administrada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR). Su propósito es centralizar, organizar y difundir información estadística, económica, productiva y comercial del sector rural y agropecuario del país.

⁴ El Sistema Nacional Unificado de Información Rural y Agropecuaria (SNUIRA) es una estrategia de Estado que busca ordenar, gestionar y gobernar la información sectorial, con el propósito de optimizar su aprovechamiento y propiciar una mejor toma de decisiones.

⁵ <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario/sistema-de-informacion-de-precios-sipsa>

⁶ <https://www.finagro.com.co/atencion-servicios-ciudadania/informacion-al-iudadano/publicaciones-e-investigaciones/analisis-sectorial/agroguais>.

⁷ <https://www.agrosavia.co/productos-y-servicios/modelos-productivos>.



1.2.1 Labores		-								
Cosecha <i>(Mano de obra o maquinaria)</i>	Jornal									
Desgrane	Jornal									
Selección <i>(Mano de obra o maquinaria)</i>	Jornal									
1.2.2 Insumos										
Empaque	Saco									
Cabuya	Rollo									
Transporte cosecha	Ton									
Total, Costos Directos										
2. COSTOS INDIRECTOS	Unidad	Instalación 0			Mantenimiento Ciclo 1			Mantenimiento Ciclo 6		
		Cantidad	Valor unitario	Valor total	Cantidad	Valor unitario	Valor total	Cantidad	Valor unitario	Valor total
Total, Costos Indirectos										
Administración (5% C.D.)	Ha									
Asistencia Técnica										
Total, costos de producción										

Fuente: Elaboración propia, adaptado a partir de información del MADR

El segundo modelo, muestra la estructura para la formulación de los costos de producción pecuarios (bovino) para el caso de leche, como se observa en la Tabla 10 a continuación:

Tabla 10. Modelo costos pecuarios - leche

ACTIVIDADES	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
INGRESOS											
Leche											
Novillos											
Vacas De Descarte											
TOTAL, INGRESOS											
COSTOS											
Mano De Obra											
Insumos											
Servicios Y Arriendos											
Otras Inversiones											
TOTAL, COSTOS											
FLUJO NETO											
TIR											
VPN											

Fuente: Elaboración propia, adaptado a partir de información del MADR

El tercer modelo, muestra la estructura para la formulación de los costos de producción pecuarios (bovino) para el caso de carne, como se observa en la Tabla 11 a continuación:

Tabla 11. Modelo costos pecuarios – carne

ACTIVIDADES	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
INGRESOS											
Ganado en pie de 450 Kg											
TOTAL, INGRESOS											
COSTOS											
Mano De Obra											
Insumos											
Servicios Y Arriendos											
Otras Inversiones											
TOTAL, COSTOS											
FLUJO NETO											
TIR											
VPN											

Fuente: Elaboración propia, adaptado a partir de información del MADR

Respecto al último modelo, la Tabla 12, muestra la estructura del flujo de costos que se puede aplicar a cualquier actividad agropecuaria.

Tabla 12. Modelo de flujo de costos

Ítem	Instalación Ciclo 0	Mantenimiento Ciclo 1	Mantenimiento Ciclo 2	Mantenimiento Ciclo 6
Flujo operacional del proyecto				
Ingresos				
Venta				
Total, Ingresos				
Egresos				
Total, costos				
Utilidad				
Flujo de financiación				
Capex				
Crédito				
Recursos propios				
Total				
Amortización de capital de la financiación				
pago de intereses de la financiación				
Total				
Flujo neto de financiación				
Flujo de caja del inversionista				
Excedentes Acumulados				



Ítem	Instalación Ciclo 0	Mantenimiento Ciclo 1	Mantenimiento Ciclo 2	Mantenimiento Ciclo 6
Tasa de descuento				
Tasa Interna de Retorno (TIR)				
Valor Presente Neto - VPN de los Ingresos (Miles \$)				
Valor Presente Neto - VPN de los Egresos (Miles \$)				
Valor Presente Neto (Miles \$)				

Fuente: Elaboración propia, adaptado a partir de información del MADR

Nota: Las tablas 9, 10, 11 y 12 corresponden a estructuras de referencia y deben entenderse como modelos orientadores.

4.2. Avalúo del terreno de inmuebles en Zonas Rurales Agropecuarias

Para la realización de los avalúos de los inmuebles rurales con características agropecuarias de los que trata esta resolución en el Título V, artículos 46 al 48, la vocación agropecuaria debe entenderse como un concepto económico - productivo del territorio, que integra la aptitud de usos del suelo construida desde sus componentes físicos, socio ecosistémicos y socioeconómicos; las restricciones ambientales, normativas y el aprovechamiento sostenible y rentable.

Para el cálculo del avalúo del terreno de inmuebles rurales con características agropecuarias, aplicando el método de capitalización de rentas o ingresos, y considerando la actividad productiva, en términos generales deberá determinarse a partir de la estimación de ingresos (Ecuación 14), costos (Ecuación 15), utilidad (Ecuación 16) y el avalúo (Ecuación 17):

Ecuación 14

Ingresos = Rendimientos o producción de leche, carne o huevos * Precio de venta (\$)

Ecuación 15

Costos = Sumatoria de costos de producción por unidad de medida

Ecuación 16

Utilidad = Ingresos – Costos

Ecuación 17

Avalúo (ha) =
$$\frac{[Utilidad * \% \text{ de participación de la utilidad con respecto a la tierra}]}{Tasa \text{ de capitalización de la actividad productiva}}$$

Para una mayor comprensión del cálculo del avalúo de terreno de inmuebles rurales con características agropecuarias, se presenta el siguiente ejercicio ilustrativo.

Ejercicio ilustrativo de aplicación.

Para realizar el cálculo del valor de la tierra rural agropecuaria a partir de la utilidad generada por un cultivo se propone:

Identificar o realizar la estructura de costos de instalación y mantenimiento por hectárea, según ciclo productivo, como se muestra en la Tabla 14 a continuación:

Tabla 13. Costos de producción por ha

COSTOS DIRECTOS							
1. Labores	Unidad	Instalación 0			Mantenimiento Ciclo 1		
		Cantidad	Valor unitario	Valor total	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1.1 Preparación del suelo		582			-		
Arada (Maquinaria)	Pase	1	154	154			-
Rastreada (Maquinaria)	Pase	2	104	208			-
Rastrillada (Maquinaria)	Pase	2	93	186			-
Otras (Mano de obra)	Jornal	1	34	34			-
1.2 Siembra		-			116		
Siembra y tapada (Maquinaria)	Ha				1	116	116
1.3 Labores culturales		-			408		
Aplicación de riego (Mano de obra)	Jornal				4	34	136
Aplicación de herbicidas (Mano de obra)	Jornal				2	34	68
Aplicación de fertilizantes compuestos (Mano de obra)	Jornal				1	34	34
Aplicación de insecticidas (Mano de obra)	Jornal				5	34	170
Otros (Mano de obra)							-

2. Insumos	Unidad	Instalación 0			Mantenimiento Ciclo 1		
		Cantidad	Valor unitario	Valor total	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2.1 Insumos		1,753			10		
Semilla (Híbrido)	Bolsa x 60,000	1	500	500			-
Compuesto simple (Urea)	Bulto	4	75	300			-
Simple (KCL)	Bulto	2	58	116			-
Simple (DAP)	Bulto	2	84	168			-
Simple (SAM)	Bulto	2	48	96			-
Herbicida 1 (Glisofato)	Lt	3	13	39			-
Herbicida 2 (Atrazina)	Kg	2	19	38			-
Insecticida (químico)	Lt	2	35	70			-
Fungicida	Lt	4	65	260			-
Coadyudantes	Lt	1	50	50			-
Empaques	Empaque	58	2	116			-
Cabuya - Hilazas	Cono				1	10	10
3. Cosecha	Unidad	Instalación 0			Mantenimiento Ciclo 1		
		Cantidad	Valor unitario	Valor total	Cantidad	Valor unitario	Valor total
3.1 Labores		0			549		
Recolección (maquinaria)	Kg				5	1	5
Secado y empacado (Mano de obra)	Jornal				6	34	204
Transporte interno	Global				1	35	35
Transporte cosecha (Camión)	Ton				5.0	61	305
Otras actividades cosecha							0
4. CAPEX (Infraestructura, equipos, herramientas y otros)	Unidad	3			0		
		Cantidad	Valor unitario	Valor total	Cantidad	Valor unitario	Valor total
4.1 Capex		1,500			0		
Sistema de riego	Global			1000			



Kit de herramientas	Global	500					
Total Costos Directos		2,335			1,083		
COSTOS INDIRECTOS	Unidad	Instalación 0			Mantenimiento Ciclo 1		
		Cantidad	Valor unitario	Valor total	Cantidad	Valor unitario	Valor total
Administración (5% C.D.)	Ha				1	171	171
Asistencia Técnica	Ha				1	65	65
Total Costos Indirectos		0			236		
Total costos de producción				2,335	1,319		

Fuente: elaboración propia a partir de modelos del Ministerio de Agricultura

Identifica el precio de venta del producto en territorio, para este ejemplo Kg; para ello se podrán revisar también, el comportamiento del precio de venta con análisis estadístico de series de datos en el tiempo, estos datos pueden ser complementados con fuentes oficiales como el SIPSA si así se requiere, como ejemplifica en la Tabla 14 a continuación:

Tabla 14. Escenarios de precios (precios históricos)

	Escenario	Precio kg	Precio tonelada
<i>Histórico (P25)</i>	Conservador	\$ 1.5	\$ 1.500
<i>Mediana histórica</i>	Base	\$ 2.1	\$ 2.100
<i>Histórico (P75)</i>	Optimista	\$ 2.6	\$ 2.600
<i>Vigente modelo</i>	Actual	\$ 1.8	\$ 1.800

Fuente: cálculos estadísticos propios a partir de información contable

Nota: precios históricos. Conservador / Base / Optimista según rango observado; "Actual" = precio vigente del modelo.

1. Se establecen los rendimientos directamente en el territorio y se validan con datos oficiales de entidades o gremios, como se muestra en la Tabla 15 a continuación:

Tabla 15. Rendimientos en toneladas por hectárea (ha)

Fuente	Zona	Rendimiento
Promedio EVAS 2019-2025	A	1 ton /ha
Gemio	A1	1,5 ton/ha

Fuente: <https://upra.gov.co/es-co/eva/eva-2025>

2. Para este ejemplo, se determina el porcentaje (%) de participación en la renta de la tierra, a partir del contrato en participación suscrito por las partes, donde se indica cual es la producción total por tonelada y cuanto le corresponde a cada actor dentro del

contrato (se sugiere verificar en territorio). De allí se calcula el % de participación de la tierra con relación a la producción total del negocio, como se muestra a continuación en la Tabla 16:

Tabla 16. Porcentaje (%) de Participación Renta de la Tierra

Ítem	Kg	%
Producción total en kg por tonelada	10	100
Participación dueño de la tierra en la producción total	4	40
Participación Productor en la producción total	6	60

Fuente: Información a partir de contratos y verificación en campo

Nota: para este ejemplo se asume que una tonelada produce entre 10 y 12 kg.

Se realiza el cálculo por capitalización para obtener el valor de la tierra por unidad de medida como se muestra en la Tabla 17 a continuación:

Tabla 17. Ejemplo de cálculos por capitalización - valor ha.

CÁLCULO POR CAPITALIZACIÓN			
1. COSTOS (por ha)		Ciclo productivo/años	Unidad
Costo de establecimiento (siembra) \$/ha	\$ 2.335		\$/ha
Costo de mantenimiento (anual) \$/ha/año	\$ 1.319	1	\$/ha/año
Total, costos	\$ 3.654		\$/ha/ciclo productivo
2. PRODUCCIÓN			
Rendimiento	1		ton/ha
Kilos por tonelada	10		kg/ton
Producción por ha	10		ton/ha
Total, producción ciclo	50		ton/ha/ciclo productivo
3. PRECIO			
Precio por tonelada	\$ 1.500		\$/ton
Ingreso anual por ha	\$ 15.000		\$/ha/año
Total, ingresos	\$ 15.000		\$/ha/ciclo productivo
3. UTILIDAD			
Costos	\$ 3.654		
Ingresos	\$ 15.000		
Utilidad	\$ 11.346		\$/ha/ciclo productivo
4. PARÁMETROS FINANCIEROS			
% de participación renta de la tierra	40%		
Tasa capitalización	7,3%		
%Utilidad tierra	\$ 4.538		
VALOR/HA	\$ 62.170		

Fuente: Elaboración propia

Los costos de producción se deben calcular para todo el ciclo productivo, que para este ejemplo se asume de un (1) año y es el resultado de la aplicación de la estructura de costos de producción del cultivo.

La producción total: Para el ejercicio se toma como referencia base el dato de 1 Ton, que correspondería a un dato Promedio EVAS 2019 - 2025. Se toma la producción por tonelada, que para el ejercicio son 10 kg y se realiza el producto entre estas cifras para obtener la producción por Ton/ha $(1 * 10) / 1 = 1 \text{ Ton/ha}$; este dato se multiplica por el número de años (1) del ciclo productivo y se obtiene una producción total de 10 Ton/ha/ciclo productivo.

Los ingresos totales (\$15.000): se determinan a partir del precio de venta establecido para el análisis, que para este ejemplo fue el P25 histórico (escenario conservador) por la producción total $(\$1.500 \text{ Ton} * 10 \text{ Ton/ha})$.

Para el cálculo de la tasa de capitalización, esta corresponderá al tipo de actividad y se puede determinar a partir de los cálculos realizados dentro del flujo de caja, sin embargo, se sugiere que esta nunca se inferior a la de un CDT. Para este ejemplo se tomó el 7,3% que es la tasa para actividades agropecuarias de la Resolución 1912 de 2024 (Anexo técnico numeral 8.1.3).

La utilidad (\$11.346 ha) resulta de los ingresos menos los costos $(\$15.000 - \$3.654)$. A partir de este dato y con los parámetros financieros fijados se determina el valor por hectárea.

Nota: Las cifras, valores y resultados presentados en este ejercicio no son reales, se utilizan exclusivamente como ejemplo ilustrativo para mostrar la aplicación del método y explicar el procedimiento técnico. Ninguno de los datos aquí expuestos debe interpretarse como referencia válida para avalúos, análisis de mercado, decisiones técnicas o proyecciones económicas, pues son únicamente supuestos contruidos para efectos pedagógicos dentro del ejercicio.

5. Plusvalía

A continuación, la Tabla 18 presenta un ejemplo ilustrativo del cálculo del efecto plusvalía descrito en el numeral 3 del artículo 53 de la resolución.

El presente ejercicio tiene carácter esquemático y didáctico. Su propósito es ilustrar el procedimiento para estimar el efecto plusvalía por la acción urbanística y su posterior distribución sobre el área objeto de participación en plusvalía. En el ejemplo, tanto el precio comercial inicial P1 como el nuevo precio de referencia P2 se encuentran expresados sobre área bruta, razón por la cual la diferencia unitaria entre ellos corresponde al mayor valor por metro cuadrado bruto.

Tabla 18. Esquema general para el procedimiento de la estimación del efecto plusvalía

ITEM	ACCIÓN URBANÍSTICA	
	ANTES (P1)	DESPUES (P2)
Área Bruta (m ²)	20.000	20.000
Afectaciones (m ²)	0	12.000
Área Neta (m ²) = (A.B. - AF)	20.000	8.000
Área de Cesiones (m ²)	0	3.000
Área Útil (m ²) = (A.N. - A.C.)	20.000	5.000
Valor m ² sobre Área Bruta (P1 mercado; P2 residual)	\$40.000	\$100.000
* Mayor valor generado unitario (m ²) Área Bruta = (P2 - P1)		\$60.000
Precio Total	\$800.000.000	\$2.000.000.000
Mayor Valor Generado o Efecto Plusvalía Total = (P2- P1) *Área Bruta o P2 Total - P1 Total		\$1.200.000.000
**Mayor Valor Generado m ² = Mayor Valor Generado Total o Efecto Plusvalía Total / Área Útil		\$240.000

Fuente: Elaboración propia

* La diferencia unitaria entre P2 y P1, al estar ambos valores expresados sobre área bruta, permite obtener el mayor valor unitario bruto. Este valor, multiplicado por el área bruta, permite determinar el mayor valor generado total. Sin embargo, dicho valor unitario bruto no corresponde al valor aplicable directamente al área objeto de participación; por ello, una vez determinado el mayor valor total, este debe distribuirse sobre el área útil o superficie objeto de participación en plusvalía.

** El valor resultante por metro cuadrado del área objeto de participación no constituye un nuevo precio comercial del suelo. Corresponde a la distribución del mayor valor total generado sobre la superficie legalmente sujeta a participación en plusvalía.

6. Fórmulas de apoyo

En este apartado se presentan algunas de las ecuaciones matemáticas utilizadas para complementar los procedimientos de cálculo en la determinación de los avalúos.

6.1. Valor de la compensación “a posteriori”

Cuando se requiera estimar la compensación con posterioridad a la afectación por obra pública de la que trata el artículo 43 de la resolución, se aplicará la Ecuación 18 que se muestra a continuación:

Ecuación 18

$$VC = \{A * (1 + i)^n\} - A$$

En donde:

VC = valor a compensar.

A = avalúo

i = interés neto

n = número de periodos

6.2. Fórmulas para ajuste por condición de forma

Cuando el lote objeto de valoración presente una forma irregular en comparación con los lotes de referencia, su valor podrá ajustarse mediante las ecuaciones por condición de forma que se detallan a continuación. Asimismo, la Figura 4 muestra la influencia de la forma del terreno para la determinación del valor.

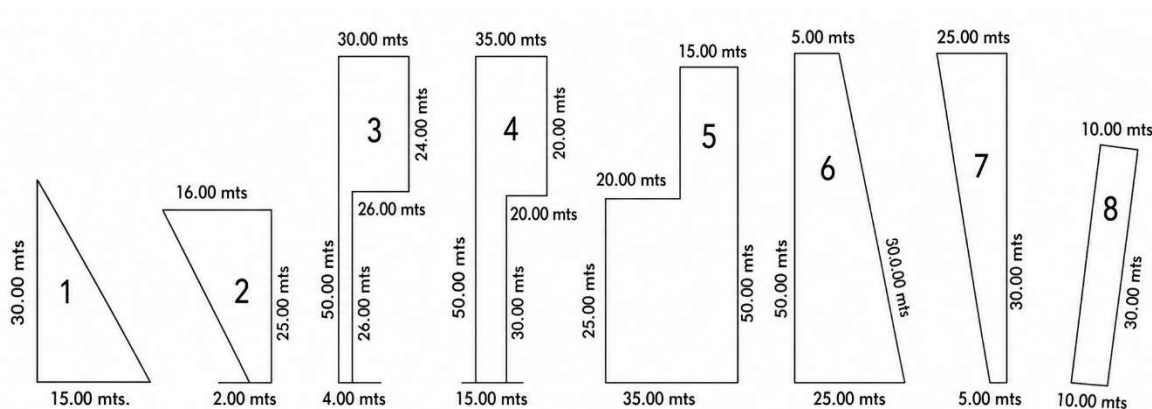


Figura 4. Influencia de la forma
Fuente: Adaptado de Resolución 620 de 2008

Cálculo de “Fp” – Influencia del fondo:

El factor por influencia de fondo (Fp), será el resultante de aplicar las siguientes fórmulas:

$$\text{Cuando } f < Mi \rightarrow Fp = \left(\frac{f}{Mi}\right)^{1/2}$$

$$\text{Cuando } \rightarrow Fp = \left(\frac{Ma}{f}\right)^{1/2}$$

$$\text{Cuando } f > 2Ma \rightarrow Fp = \left(\frac{Ma}{2Ma}\right)^{1/2}$$

$$\text{Cuando } Mi < f < Ma \rightarrow Fp = 1$$

Cálculo de “t” – influencia del frente:

El factor por influencia de frente (t), será de 0,89 cuando el frente del predio que se avalúa es menor que la mitad del frente del lote tipo de la zona; y el factor de influencia (t) será de 1,19 cuando el frente del predio que se avalúa es mayor al doble del frente del lote tipo de la zona:

$$\text{Cuando } \frac{ar}{2} \leq a \leq 2ar \rightarrow t = \left(\frac{a}{ar}\right)^{1/4}$$

$$\text{Cuando } a < \frac{ar}{2} \rightarrow t = 0.89$$

$$\text{Cuando } a > 2ar \rightarrow t = 1.19$$

Una vez obtenidos los factores de influencia por fondo (Fp) o frente (t), se procede a calcular el valor del lote objeto de avalúo así:

$$\text{Cuando aplique ambos factores} \rightarrow Vup = Vum * Fp * t$$

$$\text{Cuando aplique el factor de influencia del fondo} Vup = Vum * Fp$$

$$\text{Cuando aplique el factor de influencia del frente} Vup = Vum * t$$

En donde:

a = frente del predio que se avalúa (ms)

s = área en metros cuadrado del predio que se avalúa (m^2).

f = fondo equivalente = s / a

ar = frente del lote tipo de la zona

Mi = fondo mínimo de la zona

Ma = fondo máximo de la zona

Fp = influencia del fondo

t = influencia del frente

Vup= Valor unitario para el predio avaluado ($\$/m^2$)

Vum= Valor unitario medio ($\$/m^2$) – Corresponde al valor del lote tipo.

7. Referencias bibliográficas

Agencia de Desarrollo Rural. (2023). *ABECÉ de la Extensión Agropecuaria en Colombia*. <https://www.adr.gov.co>

DANE. (2026, junio). Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA). DANE - Sistema de información de precios (SIPSA)

Decreto 4065 de 2008. *Por el cual se reglamentan las disposiciones de la Ley 388 de 1997 relativas a las actuaciones y procedimientos para la urbanización e incorporación al desarrollo de los predios y zonas comprendidas en suelo urbano y de expansión y se dictan otras disposiciones aplicables a la estimación y liquidación de la participación en plusvalía en los procesos de urbanización y edificación de inmuebles*. Octubre 24 de 2008.

Decreto 1076 de 2015. *Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible*. Mayo 26 de 2015.

Decreto 1077 de 2015. *Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio*. Mayo 26 de 2015.

Decreto 1170 de 2015. *Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Administrativo de Información Estadística*. Mayo 28 de 2015.

Decreto 670 de 2025. *Por medio del cual se expide el Decreto Único Distrital de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.* diciembre 27 de 2025.

Diccionario de la lengua española. <https://dle.rae.es/>

Hanisch, 2025. Un análisis informal sobre el coeficiente de variación y su aplicación real en el contexto de la valuación inmobiliaria en Colombia.

Heideck, E. (1923). Desarrollo de las tablas de depreciación física complementarias al método de Ross, conocidas posteriormente como Método Ross-Heideck.

IAAO. (abril de 2013). International Association of Assessing Officers. Obtenido de Standard on Ratio Studies: https://www.iaao.org/wp-content/uploads/Standard_on_Ratio_Studies.pdf

IGAC, Resolución 620 de 2008, por la cual se establecen los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la Ley 388 de 1997.

IGAC, 2023. Definiciones y conceptos OIC.

IGAC, 2020. Procedimiento Información de clases agrológicas. PC-GAG-01, Versión 1.

IGAC, 2023. Instructivo Actualización de Áreas Homogéneas de Tierra a Nivel Municipal con fines multipropósito. IN-AGR-PC05-01, Versión 1.

IGAC, 2024. Instructivo Tipologías constructivas. IN-GCT-PC01-07, Versión 1.

IGAC, 2026. Procedimiento avalúos comerciales. PC-VAL-03, Versión 3.

International Organization for Standardization (ISO). ISO 15686-1. Buildings and constructed assets — Service life planning — Part 1: General principles and framework.

International Organization for Standardization (ISO). ISO 15686-2. Buildings and constructed assets — Service life planning — Part 2: Service life prediction procedures.

International Valuation Standards Council. (2025). *International Valuation Standards (IVS 2025)*. IVSC.

International Valuation Standards Council (IVSC). International Valuation Standards (IVS). Edición vigente.

Ley 84 de 1873. *Código civil de los Estados Unidos de Colombia*.

Ley 9 de 1989. *Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones*. Enero 11 de 1989.

Ley 388 de 1997. *Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones*. Julio 18 de 1997.

Ley 675 de 2001. *Por medio de la cual se expide el Régimen de Propiedad Horizontal*. Agosto 03 de 2001.

Ley 1673 de 2013. *Por la cual se reglamenta la actividad del evaluador y se dictan otras disposiciones*. Julio 19 de 2013.

Marshall & Swift. Marshall Valuation Service Cost Manual. Diversas ediciones.

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (2026). Página principal del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. <https://www.minagricultura.gov.co>.

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Minvivienda (junio 08 de 2026). Concepto de Uso del Suelo. <https://minvivienda.gov.co/node/21161>

Mora Navarro, R. E. (2014). *Valuación de planta, maquinaria y equipo*. Bhandar Editores Ltda.

Raffino, Equipo editorial, Etecé (2026, mayo 24). Utilidad. Enciclopedia Concepto. Recuperado de <https://concepto.de/utilidad-2/>.

Resolución 898 de 2014. *Por medio de la cual se fijan normas, métodos, parámetros, criterios, y procedimientos para la elaboración de avalúos comerciales requeridos en los proyectos de infraestructura de transporte a que se refiere la Ley 1682 de 2013*. Agosto 19 de 2014.

Resolución 1092 de 2022. *Por la cual se fijan normas, métodos, parámetros, criterios y procedimientos para la elaboración de avalúos de servidumbres legales y afectaciones transitorias en desarrollo de actividades, obras o proyectos declarados por el legislador como de utilidad pública e interés social*. Septiembre 20 de 2022.

Resolución 1040 de 2023. *Por medio de la cual se expide la Resolución Única de la Gestión Catastral Multipropósito*. Agosto 08 de 2023.

Ross, H. E. (1915). Appraisal Process and Valuation Tables. (Obra en la que se desarrolla el método de depreciación por edad y estado de conservación).

Unidad de Planificación Rural Agropecuaria. (s. f.). *EVA – Evaluaciones Agropecuarias*. <https://upra.gov.co/es-co/eva>

Unidad de Planificación Rural Agropecuaria. (s. f.). *SIPRA – Sistema de Información para la Planificación Rural Agropecuaria*. <https://sipra.upra.gov.co/nacional>

Unidad de Planificación Rural Agropecuaria – UPRA. (2026). *Planes de Ordenamiento Productivo – POP*. <https://www.upra.gov.co>

Autores

Este documento ha sido elaborado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, a través de sus diferentes dependencias.

Subdirección de Avalúos

Adriana Vivas Rocha
Marly Tatiana Gómez Hoyos
Luis Fernando Barreto Montero

Luis Fernando Cote Vega
Ángel Esteyner Rodríguez Vega
Javier Andrés Báez Rodríguez

Subdirección General

Oscar Borrero Ochoa
Sergio Enrique Acosta Moreno
Jürgen Daniel Toloza Delgado
Subdirección de Agrología

Luis Fernando Saavedra Cifuentes
José Luis Martínez Tunarroza

Observatorio Inmobiliario Catastral

Luisa María Lagos Riaño
Dayana Patricia Beltrán Fonseca

Dirección de Regulación y Habilitación

Rene Horacio Torres López

Colaboradores:

La elaboración de la presente resolución, además contó con la participación de actores externos al IGAC, como: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio de Transporte, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá, Lonja de Propiedad Raíz de Medellín, Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, Secretaría Distrital de Ambiente, Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá, Fondo de valoración de Medellín, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Sociedad Colombiana de Arquitectos, Departamento Nacional de Planeación DNP, Secretaría de Hábitat.